تعرُّف الوحدة

تتناول هذه الوحدة نظام نقل الحركة في المركبات الكهربائية والهجينة، بدءًا من أماكن محركات الدفع في السيارات الكهربائية، مرورًا بتصميمات المحرك الأحادي والمحركات المتعددة، ووصولًا إلى مزايا وعيوب كل منها وكفاءتها التشغيلية. ستدرس الأنواع المختلفة من تصميمات المركبات الكهربائية الهجينة، بما في ذلك طرق وضع المحرك والمواضع الأكثر شيوعًا للمحرك أو التركيبات الميكانيكية التي خضعت للمراجعة. وسيبحث المتعلمون أيضًا في الأنواع الرئيسة الثلاثة للتركيب ومنها: أنظمة نقل القدرة على التوازي وأنظمة نقل القدرة على التوالي وأنظمة تقسيم القدرة، إضافة إلى أنظمتها الفرعية والاختلافات بينها. وسيستكشف المتعلمون أيضًا آلية تشغيل المحركات وأنظمة نقل الحركة حتى يتمكنوا من توفير الدعم الكهربائي على جميع المستويات، بدايةً من أنظمة التشغيل والتوقف البسيطة ووصولًا إلى أنظمة الدفع الكهربائية الصرفة.

سيبحث المتعلمون أيضًا في عملية تصنيع أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية والهجينة والأنظمة اللازمة لذلك. وسيدرسون عمليات خط الإنتاج الكامل ويقيمونها. وسيراجع المتعلمون مراحل إنشاء المنتج والمعدات اللازمة لتنفيذ هذه المراحل. وستشمل المراجعة تقديم لمحة عامة على كل نوع من أنواع الماكينات وتخطيط المصنع وتقييم مبادئ التصنيع الرشيق (الخالي من الهدر). يمكن أن تثير الطبيعة المعقدة لعملية التصنيع مخاوف تتعلق بالسلامة. تراجع هذه الوحدة ممارسات العمل الآمنة العامة والخاصة، والحماية الشخصية، وتأثير التفريغ الكهروستاتيكي الذي يمكن أن يحدث في أثناء عملية التصنيع وكيفية الحماية منه.

التقييم

ستقيَّم بسلسلة من الواجبات التي يحددها معلمك.

كيفية إجراء التقييم

ستُقَيَّم هذه الوحدة بسلسلة من المهام المقيّمة داخليًّا التي يحددها معلمك. وفي أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني أنك قد حصلت على درجة معينة، بل يعني أنك قد نفذت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا سيكون مناسبًا عند إنجاز واجبك النهائي.

من أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم. ويمكنك تحقيق ذلك بإنجاز الواجبات التي تُكلَّف بها.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم ذي الصلة. فعلى سبيل المثال، يتطلب معيار التفوق منك إصدار الأحكام، بينما يتطلب معيار الامتياز منك التقييم.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المُصمَّمة لتلبية المعايير الواردة في الجدول، ومن المحتمل أن تتخذ شكل تقارير مكتوبة، ولكنها قد تشمل أيضًا أنشطة مثل:

- إجراء أبحاث عن عمليات تصنيع المركبات الكهربائية والهجينة
- المخططات الفنية والرسومات التوضيحية التي تُبيّن مسارات خطوط التجميع
- إعداد الإرشادات واللافتات المتعلقة بالصحة والسلامة للحفاظ على سلامة المهندسين.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك القيام به من أجل الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، والمكان الذي يمكنك فيه العثور على أنشطة لمساعدتك.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ تعرّف مبادئ تشغيل أنظمة الدفع في المركبات الكهربائية		
A.P1 وصف موضع وطريقة تشغيل محرك أحادي في مركبة كهربائية بنظام دفع أمامي أو خلفي. **تمرين تقييمي 61.1** **A.P2** وصف موضع وطريقة تشغيل نظام دفع متعدد المحركات مستخدم في مركبة كهربائية. **تمرين تقييمي 61.1**	**A.M1** شرح أوجه التشابه والاختلاف في مواضع وطرق تشغيل أنظمة الدفع أحادية المحرك ومتعددة المحركات **تمرين تقييمي 61.1**	**AB.D1** تقييم أنظمة الدفع ونقل الحركة في المركبات الكهربائية والهجينة من حيث كفاءتها، ومواقع المحركات، والحاجة إلى أنظمة نقل حركة أو الدفع المباشر. **تمرين تقييمي 61.1**
نتاج التعلم ب تعرّف مبادئ تشغيل أنظمة نقل الحركة في المركبات الهجينة		
B.P3 تحديد مجموعة متنوعة من تصميمات نظام الدفع في المركبات الهجينة. **تمرين تقييمي 61.1** **B.P4** وصف تشغيل ثلاثة أنظمة للمحركات الكهربائية في المركبات الهجينة. **تمرين تقييمي 61.1**	**B.M2** المقارنة بين مساعدة المحرك الكهربائي والطريقة التي يوفر بها كل نظام آلية الدفع لنظامين من أنظمة المركبات الهجينة. **تمرين تقييمي 61.1**	
نتاج التعلم ج فهم تصنيع نظام نقل الحركة وتجميعه في المركبات الكهربائية والهجينة		
C.P5 تقييم عملية تصنيع نظام نقل الحركة في المركبات الكهربائية/الهجينة وتجميعه. **تمرين تقييمي 61.2** **C.P6** شرح المعدات اللازمة لتصنيع أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية/الهجينة وتجميعها. **تمرين تقييمي 61.2**	**C.M3** تقييم عملية تصنيع نظام نقل الحركة في المركبات الكهربائية/الهجينة وتجميعه، من حيث العمليات المنفذة والمعدات المستخدمة. **تمرين تقييمي 61.2**	**C.D2** تقييم عملية تصنيع نظام نقل الحركة في المركبات الكهربائية/الهجينة وتجميعه، من حيث المعالجة وكفاءة التشغيل والتحسينات المحتملة. **تمرين تقييمي 61.2**
نتاج التعلم د فهم ممارسات العمل الآمن عند تصنيع أنظمة نقل الحركة للمركبات الكهربائية والهجينة		
D.P7 شرح ممارسات العمل الآمنة الشائعة والمحددة المطلوبة في عملية تصنيع وتجميع أنظمة الدفع الكهربائية/الهجينة. **تمرين تقييمي 61.3** **D.P8** وصف معدات الحماية الشخصية الصحيحة المطلوبة عند تصنيع أنظمة الدفع في المركبات الكهربائية/الهجينة وتجميعها. **تمرين تقييمي 61.3**	**D.M4** تقييم فعالية أنظمة السلامة ومعدات الحماية وعملية إدارة المخاطر ذات الصلة بعملية إنتاج نظام الدفع في المركبات الكهربائية/الهجينة. **تمرين تقييمي 61.3**	**D.D3** تقييم فعالية ممارسات وبروتوكولات السلامة المستخدمة في إنتاج نظام الدفع في المركبات الكهربائية/الهجينة وعرض توصيات بالتحسينات. **تمرين تقييمي 61.3**

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 41 24/06/2025 11:12:02 ص

بدء النشاط

اكتب قائمة تضم أكبر عدد ممكن من الأفكار التي يمكن أن تؤدي إلى تحسن مدى المركبات الكهربائية أو تجربة السائق. شارك كل فكرة مع الصف الدراسي وناقشها جماعيًا وصوّت على أكثر الأفكار الواعدة لإجراء مزيد من البحث حولها.

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ } تعرّف مبادئ تشغيل أنظمة الدفع في المركبات الكهربائية
ب } تعرّف مبادئ تشغيل أنظمة نقل الحركة في المركبات الهجينة
ج } فهم تصنيع نظام نقل الحركة وتجميعه في المركبات الكهربائية والهجينة
د } فهم ممارسات العمل الآمن عند تصنيع أنظمة نقل الحركة للمركبات الكهربائية والهجينة

أ } تعرّف مبادئ تشغيل أنظمة الدفع في المركبات الكهربائية

أحدثت أنظمة الدفع في المركبات الكهربائية نقلة نوعية في تكنولوجيا السيارات. فقد أحدثت تحولًا جذريًا في قطاع النقل بفضل كفاءتها العالية واستدامتها وأدائها المميز. يوجد في صميم كل مركبة كهربائية نظام دفع كهربائي معقد يعمل بسلاسة على تحويل الطاقة الكهربائية إلى حركة ميكانيكية. تعتمد أنظمة الدفع الكهربائية على التفاعل بين التيارات الكهربائية والحقول المغناطيسية لتوليد قوى الدفع المحركة. ويحدث هذا التفاعل داخل المحركات الكهربائية التي تحرك المركبة. تؤدي إلكترونيات الطاقة دورًا رئيسًا في إدارة تدفق الكهرباء بين المكونات الأساسية، مثل البطارية والمحرك والعناصر الداخلية الأخرى، بطريقة تضمن تحويل الطاقة وتوزيعها بكفاءة. ويدأب المهندسون في هذا المجال على تحسين الأنظمة لتقليل فقدان الطاقة وزيادة الأداء إلى أقصى حدٍ ممكن. ويعد الكبح المسترجع للطاقة مثالًا على هذا المبدأ، حيث يسمح للمركبات بإعادة تدوير **الطاقة الحركية** المهدرة في أثناء التباطؤ وإعادتها إلى البطارية لاستخدامها لاحقًا. يتناول هذا الموضوع مبادئ التشغيل هذه، ما يتيح للمهندسين والهواة الاستفادة القصوى من تكنولوجيا المركبات الكهربائية وتعزيز مفهوم التنقل المستدام.

المصطلح الرئيس

الطاقة الحركية - فرع من الفيزياء يدرس حركة الأجسام؛ الطاقة الكامنة في الجسم التي تُمكنه من الحركة.



◄ مركبة كهربائية عند نقطة الشحن.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 42 24/06/2025 11:12:03 ص

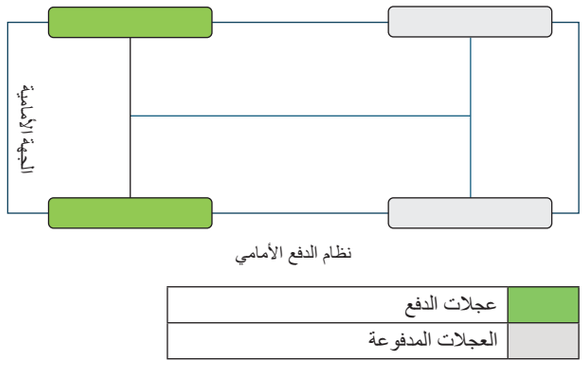
أنظمة الدفع أحادية المحرك المستخدمة في المركبات الكهربائية

في هذا الموضوع، سنبحث المبادئ الأساسية لأنظمة الدفع أحادية المحرك.

مواضع المحرك المحتملة في بنية المركبة

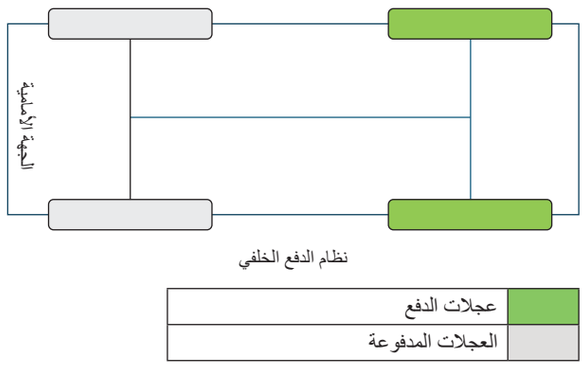
تتيح المركبات الكهربائية مجموعة من الخيارات المختلفة لمواضع المحركات داخل بنية المركبة. ويؤثر اختيار الموضع في أداء المركبة وخواص قيادتها والتحكم بها وتصميمها العام. ويؤدي موقع المحرك دورًا مهمًا في تحديد الخواص الأساسية مثل **قوة الجر** في العجلات و**توزيع وزن** المركبة و**التنظيم الداخلي**.

المحركات الأمامية



الشكل 61.1 نظام الدفع الأمامي.

المحركات الأمامية، الموضحة في الشكل 61.1، شائعة جدًّا في المركبات الكهربائية ذات الدفع الأمامي، مثل نيسان ليف وإم جي ZS EV. ويوفر وضع المحرك في مقدمة المركبة تصميمًا مشابهًا للمركبات ذات الدفع الأمامي المزودة بمحرك احتراق داخلي. ويعزّز وضع المحرك في الأمام حماية الركاب عند حدوث تصادم أمامي. ويؤدي توزيع الوزن باتجاه مقدمة المركبة إلى تحسين قوة الجر، خاصةً على الطرق الزلقة أو الجليدية.



الشكل 61.2 الدفع الخلفي.

المحركات الخلفية

المحركات الخلفية شائعة جدًّا في المركبات الكهربائية ذات الدفع الخلفي. فهذه المركبات تتمتع عادةً بتوازن أفضل وخواص تحكم مُحسّنة نتيجة توزيع الوزن باتجاه العجلات الخلفية. ويتحقَّق التوزيع المتساوي للأحمال في هذه المركبات عن طريق موازنة الوزن المتركز في الخلف بوزن إضافي عند مقدمة المركبة. ويوفر هذا التصميم انعطافًا سلسًا واستقرارًا معزَّزًا، خاصةً عند السرعات العالية. وتظهر المركبات ذات

المصطلحات الرئيسة

قوة الجر - تشير إلى الاحتكاك الالتصاقي لإطارات المركبة بالطريق، وهي عامل ضروري للتسارع والتحكم والقيادة والكبح.

توزيع الوزن - كيفية توزيع وزن المركبة على المحاور.

التنظيم الداخلي - ترتيب المكونات داخل المركبة.

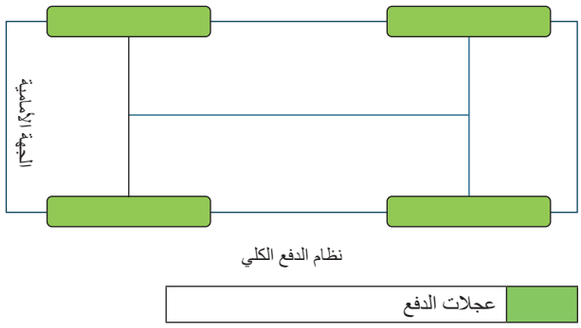
المهارات

- التحليل
- التعلم التكيفي

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 43 24/06/2025 11:12:03 ص

المحركات الخلفية أداءً أفضل من حيث قوة الجر في أثناء التسارع. وغالبًا ما يؤدي وضع عنصر الدفع في الجزء الخلفي من المركبة إلى تبسيط التصميم الأمامي. ويسمح عدم وجود مكونات المحرك في مقدمة المركبة بتوفير مساحات أوسع للتخزين والركاب. ويتميز تصميم مجموعة الدفع في هذه المركبات بالبساطة، ما يوفر تكاليف التصنيع والصيانة. ومن أمثلة المركبات ذات الدفع الخلفي: تسلا موديل S وبورش تايكان.

نظام الدفع الكلي



نظام الدفع الكلي

الشكل 61.3 نظام الدفع الكلي.

بحث

أنجِز بحثًا مستقلًا حول تقنيات وضع المحركات الناشئة في المركبات الكهربائية، مع التركيز على المحركات المدمجة في محور العجلات والمحركات المثبتة داخل العجلات والمحركات المدمجة في الشاسيه. إلى أي مدى تفيد هذه التقنيات عملية تصنيع المركبات الكهربائية واعتمادها واستخدامها؟

في المركبات الكهربائية ذات الدفع الكلي، يُوضع المحرك في موقع مركزي. ويحقق هذا التصميم توازنًا في قوة الجر والثبات في جميع العجلات. ومن أمثلة المركبات الكهربائية التي تعتمد هذا التصميم: تسلا موديل 3 وأودي إي-ترون، وتحتوي كل منهما على محرك لدفع العجلات الأمامية وآخر لدفع العجلات الخلفية. ويعمل توزيع القوة هذا على توفير جر وتحكم مثاليين وتحسين الأمان وديناميكيات الدفع.

يسهم البحث والتطوير المستمر في ما يتعلق بموضع المحركات على تقدم تقنية المركبات الكهربائية. وتهدف التصميمات التي توضع فيها المحركات داخل محاور العجلات أو تُدمَج مباشرةً في شاسيه (هيكل) المركبة إلى تحسين توزيع الوزن، وزيادة الراحة الداخلية، وتعزيز الكفاءة الإجمالية.

اختلاف مواضع المحركات بين الشركات المصنعة

يختلف الاختيار بين تكوينات الدفع الخلفي والدفع الأمامي والدفع الكلي اختلافًا كبيرًا من شركة مُصنّعة إلى أخرى. فالشركات المُصنّعة التي تهدف إلى تقديم تجربة قيادة رياضية أو تركز على الأداء غالبًا ما تُفضل التكوينات ذات المحرك الخلفي. يعمل وزن المحركات المتمركز في الجزء الخلفي من المركبة على تعزيز الجر في أثناء التسارع ما يؤدي إلى انطلاقات أسرع وتحسين خصائص التحكم والقيادة. على سبيل المثال، تستخدم تسلا المحركات الخلفية في موديلات مثل موديل S وموديل 3 بيرفورمانس لتحقيق هذه الميزات. أما التكوينات ذات المحرك الأمامي فغالبًا ما تكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة بالنسبة للشركات المُصنّعة، وتُستخدم في المركبات المصممة للأسواق الجماهيرية بأسعار معقولة. على سبيل المثال، تعتمد نيسان ليف على محركات أمامية لتقليل تكاليف التصنيع وتوفير تنظيم داخلي أكثر كفاءة. وتُتيح هذه التكوينات مساحة أوسع داخل المقصورة عن طريق إزالة الحاجة إلى نفق ناقل الحركة وعمود الإدارة الذي يربط بين الجزء الأمامي والخلفي من المركبة. وتستخدم مركبات شيفروليه بولت الكهربائية المحركات الأمامية لتوسيع مساحة المقصورة الداخلية ومساحة التخزين، ما يلبي احتياجات العملاء الباحثين عن مركبات كهربائية مريحة وعملية. أما مركبات الدفع الكلي فتتمتع بمزايا القيادة في جميع الظروف الجوية، وتحسين قوة الجر والثبات، وزيادة عزم الدوران. ومن الشركات المُصنّعة التي تُنتج المركبات الكهربائية ذات الدفع الكلي: شركة فورد التي قدمت سيارة موستانج ماك-إي جي تي وريفيان بشاحنتها البيك أب آر 1 تي.

وقفة للتفكير بالعمل في مجموعات ثنائية، ناقشوا مزايا وعيوب كل تكوين من تكوينات المركبات الكهربائية: الدفع الخلفي والدفع الأمامي والدفع الكلي.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 44 24/06/2025 11:12:03 ص

تلميح ناقشوا المزايا والعيوب المتعلقة بقوة الجر، وخصائص التحكم والقيادة، وتكاليف التصنيع، وديناميكيات الدفع العامة في المركبات الكهربائية ذات الدفع الخلفي والدفع الأمامي والدفع الكلي.

توسيع الأفق كيف تؤثر تكوينات الدفع الخلفي والدفع الأمامي والدفع الكلي في ديناميكيات المركبة الكهربائية ومدى تفاعل السائق معها؟

خرج عزم دوران المحرك

يؤدي المحرك دورًا أساسيًا في تحريك ودفع المركبة الكهربائية، وذلك بتحويل الإشارات الكهربائية القادمة من البطارية إلى طاقة حركية. الغرض الوحيد من المحرك هو دفع المركبة الكهربائية، ولذلك يجب أن ينصب التركيز على خرج **عزم الدوران**. فعزم الدوران عنصرٌ أساسي في أداء المركبة وكفاءتها وتجربة القيادة العامة، وهو أيضًا مؤشرٌ حيوي يحدد قدرة المركبة الكهربائية على التسارع والجر وقابلية القيادة. يُشير مصطلح خرج عزم الدوران إلى كمية العزم الذي يولده المحرك الكهربائي عند سرعات مختلفة، ويُنقل مباشرةً إلى المركبة لتوفير تسارع عاجل من السرعات المنخفضة أو من حالة التوقف. ويمكِّن عزم الدوران المركبة من تحقيق السرعة المطلوبة وخفة الحركة بسرعة وكفاءة عند الحاجة. فعلى سبيل المثال، تبرُز فائدته في أثناء القيادة داخل المدن والمناطق الحضرية التي يكثر فيها التوقف والانطلاق. ولذلك، يصمم المهندسون المحركات وأنظمة نقل الحركة للتحكم في عزم الدوران داخل المركبة بحيث يمكن استخدامه ديناميكيًا وفقًا لظروف القيادة وأفعال السائق. وتُمكّن أنظمة تعديل عزم الدوران من زيادة العزم أو تقليله في أثناء مواقف قيادة معينة. ويجري التحكم في عزم الدوران عادةً باستخدام أنظمة تخفيض التروس أو إعدادات نقل الحركة.

المصطلح الرئيس

عزم الدوران - مقياس للقوة المطلوبة لدوران جسم حول محور معين.

أنظمة تخفيض التروس

يشيع استخدام أنظمة تخفيض التروس في المركبات الكهربائية، ويتكون هذا النظام من تروس بأحجام وتكوينات مختلفة تعمل بتسلسل معيَّن يتيح زيادة عزم الدوران والسرعة أو تخفيضهما بحسب الحاجة. وبتخفيض سرعة دوران المحرك وزيادة عزم الدوران، يمكن للمركبة تحقيق نتائج أفضل في أثناء المناورات منخفضة السرعة ومهام القطر أو السحب. تستخدم مركبات مثل نيسان ليف وبي إم دبليو i3 أنظمة تخفيض التروس بغرض التحكم في خرج عزم الدوران.

إعدادات نقل الحركة

لا يشيع استخدام إعدادات نقل الحركة في المركبات الكهربائية أحادية المحرك مع أنها تخدم الغرض نفسه، وهو تعديل خرج عزم الدوران ليتناسب مع ظروف السرعة وحمل المركبة. يتكون نقل الحركة أحادي السرعة من نسبة تروس واحدة فقط، ما يسمح للمحرك الكهربائي بالعمل بكفاءة في نطاق واسع من السرعات. ويتميز بصغر حجمه وخفة وزنه وقلة تكلفته، وهذا يجعله خيارًا قابلًا للتطبيق في المركبات الكهربائية المُصممة للسوق الجماهيري، مثل سيارة نيسان ليف. وأما ناقل الحركة متعدد السرعات فيشيع استخدامه في المركبات الكهربائية عالية الأداء وطويلة المدى ويوفر نسب تروس متعددة تُتيح للمحرك العمل بكفاءة أكبر عبر نطاق أوسع من السرعات والمسافات. وتُعد سيارات مثل بورش تايكان وأودي إي-ترون أمثلة عن المركبات التي تستخدم أنظمة نقل الحركة متعدد السرعات. ويعمل ناقل الحركة المباشر على نقل القدرة مباشرةً من المحرك الكهربائي إلى العجلات. ويتميز هذا النوع من نقل الحركة بالبساطة والموثوقية مع الحد الأدنى من فقدان القدرة، ما يجعله مناسبًا للمركبات الكهربائية التي تركز على الكفاءة والمدى. يستخدم نقل الحركة المباشر في موديلات مثل تسلا موديل S وموديل X.

وقفة للتفكير كيف يؤثر خرج عزم دوران المحرك في أداء المركبات الكهربائية أحادية المحرك؟

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 45 24/06/2025 11:12:03 ص

تلميح فكّر كيف يؤثر عزم الدوران في التسارع وكفاءة القيادة وتجربة القيادة العامة في المركبات الكهربائية أحادية المحرك.

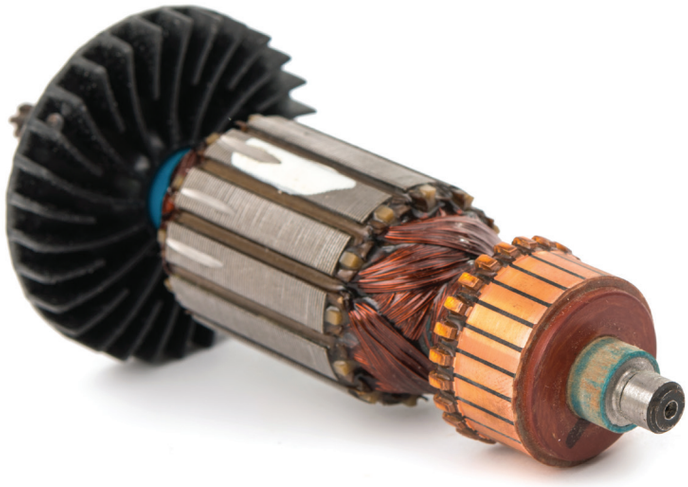
توسيع الأفق كيف يمكن أن يؤثر اختلاف خرج عزم الدوران عند سرعات مختلفة في كفاءة القيادة وديناميكيات التحكم في المركبة الكهربائية أحادية المحرك؟

تشغيل نظام الدفع أحادي المحرك

المحرك الكهربائي هو العنصر الرئيس في نظام الدفع بالمركبة الكهربائية، فهو يحوّل الطاقة الكهربائية القادمة من بطارية المركبة عالية الجهد إلى طاقة ميكانيكية لتدوير العجلات. وفي التكوين أحادي المحرك، لا يوجد سوى محرك كهربائي واحد يُشغّل المركبة ويدفعها. ويضم المحرك الكهربائي الأحادي المكونات الأساسية الآتية التي تعمل بتناغم لتوليد الحركة والدفع وتشغيل عجلات المركبة:

العضو الدوار

يُثبت العضو الدوار، الموضح في الصورة، على عمود ويدور داخل المحرك الكهربائي. ويمثِّل الجزء المتحرك في المحرك ويحتوي إما على مغناطيسات وإما على لفائف موصلة بمصدر طاقة. وعند مرور التيار الكهربائي في هذه اللفائف، ينشأ مجال مغناطيسي يتفاعل مع العضو الساكن.



◀ عضو دوار كهربائي.

العضو الساكن

العضو الساكن، الموضح في الصفحة التالية، هو الجزء الثابت أو غير المتحرك من المحرك ويحيط بالعضو الدوار. يتكون من لفائف أو ملفات مُرتبة بتشكيل محدد. وعند مرور التيار الكهربائي في هذه اللفائف، ينشأ مجال مغناطيسي يتفاعل مع العضو الدوار. ويؤدي هذا التفاعل بين العضو الدوار والعضو الساكن إلى دوران العضو الدوار داخل العضو الساكن.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 46 24/06/2025 11:12:04 ص



◄ عضو ساكن.



◄ المحرك الكهربائي.

مبيت المحرك

يُحيط مبيت المحرك بالعضو الساكن والعضو الدوار، ويوفر الدعم والحماية للمكونات الداخلية. يُصنَّع المبيت من مواد قوية مثل الألومنيوم أو الفولاذ، وقد يحتوي على أنظمة تبريد تساعد على تبديد الحرارة الناتجة عن المكونات الأساسية.

وحدة التحكم في المحرك أو المحول العاكس

تنظم وحدة التحكم في المحرك، أو ما يُعرف بالمحول العاكس، تدفق التيار الكهربائي إلى المحرك، وتتحكم في سرعة المحرك وعزم الدوران واتجاهه. تستقبل وحدة التحكم بيانات من وحدة التحكم الإلكترونية والمستشعرات داخل المركبة لضبط عمل المحرك بحسب الحاجة.

الدفع

تُنقل الطاقة الحركية الدورانية الناتجة عن المحرك إلى العجلات عبر مجموعة الدفع في المركبة، فيؤدي ذلك إلى تحريك المركبة للأمام أو للخلف بناءً على اتجاه الدوران.

توجد مزايا عديدة لاستخدام أنظمة الدفع أحادية المحرك في المركبات الكهربائية، منها الآتي:

- كفاءة التصنيع من حيث التكلفة عمومًا. يمكن للشركات المُصنعِّة للمركبات الكهربائية تبسيط عمليات الإنتاج، وتقليل تعقيد المكونات، وخفض تكاليف التصنيع، ما يجعل المركبات أكثر ملاءمة للسوق من حيث التكلفة.
- يمكن تمرير الوفورات الناتجة عن تخفيض تكاليف التصنيع إلى المستهلكين عن طريق خفض أسعار المركبات في السوق. وهذا التخفيض في التكاليف يجعل المركبات الكهربائية أكثر تنافسية مقارنةً بالمركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري، وستُحسّن هذه الميزة من معدل اقتنائها وانتشارها.
- تعتبر أنظمة الدفع أحادية المحرك أخف وزنًا مقارنةً بالتكوينات متعددة المحركات نظرًا لقلة عدد المكونات وبساطة إعدادات مجموعة الدفع. ويؤدي هذا الوزن المنخفض إلى تحسين الكفاءة والمدى وديناميكيات التحكم والقيادة.
- تُظهر هذه الأنظمة خصائص وزن معلق مثالية بفضل وضع المحرك بالقرب من مركز ثقل المركبة. ويؤدي توزيع الوزن هذا إلى تحسين الاستقرار، وقوة الجر، والتحكم في أثناء القيادة.
- يمكن استخدام الكبح المسترجع للطاقة بفعالية في أنظمة الدفع أحادية المحرك. حيث تعمل هذه الأنظمة على استعادة الطاقة الحركية في أثناء التباطؤ أو الكبح، وهو ما يُحسن كفاءة استخدام الطاقة، ويزيد المدى، ويحد من تآكل المكابح ويقلل الحاجة إلى الصيانة.

المهارات

- حل المشكلات
- التفسير

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 47 24/06/2025 11:12:07 ص

ومع ذلك، توجد بعض العيوب مثل:

- الحاجة إلى التروس وأعمدة الإدارة والتروس التفاضلية لنقل القدرة من المحرك إلى العجلات، وهذا يضيف وزنًا وتعقيدًا وتكلفة إلى المركبة الكهربائية، وقد يفوق ذلك بعض فوائد الأنظمة أحادية المحرك.
- يُمكن أن تحد قيود تخطيط مجموعة الدفع من خيارات وضع البطارية، وقد يؤثر ذلك في التنظيم الداخلي للمركبة ومساحتها الداخلية وسعة البطارية، وهو ما قد يؤثر بدوره في المدى والأداء ومتعة القيادة.
- يُمكن أن يؤثر موقع المحرك، خصوصًا في التكوينات ذات محرك الدفع الأمامي أو الخلفي، على توازن وزن المركبة. ويمكن أن يؤثر عدم توازن الوزن في أجزاء المركبة المختلفة في التحكم والثبات وقوة الجر، لا سيما في ظل ظروف القيادة القاسية.

باختصار، تقدم أنظمة الدفع أحادية المحرك في المركبات الكهربائية أداءً عاليًا وتتميز بفعاليتها من حيث التكلفة، ما يجعل استخدامها يزداد شيوعًا في مجموعة متنوعة من المركبات الكهربائية. وتسهم قدرات عزم الدوران الكبيرة وسهولة التشغيل المرتبطة بأنظمة الدفع أحادية المحرك في توفير تجربة قيادة ديناميكية واستجابةً عالية، إضافة إلى تحقيق وفورات في التكلفة وكفاءة في استخدام الطاقة. ولكن في بعض الحالات، قد تفوق التحديات المتعلقة بتعقيد نظام الدفع وتوزيع الوزن وقلة خيارات الدفع الكلي الفوائد.

بحث

ابحث عن مزايا وعيوب أنظمة الدفع أحادية المحرك في المركبات الكهربائية، واستخدم مثالًا محددًا لتوضيح سبب اختيار تكوين نظام الدفع أحادي المحرك في هذا المثال.

تصميمات أنظمة الدفع متعددة المحركات، عند العجلة أو داخلها

في هذا الموضوع، سنستعرض المبادئ الأساسية لتصميمات أنظمة الدفع متعددة المحركات وكيفية استخدامها بفعالية في المركبات الكهربائية.

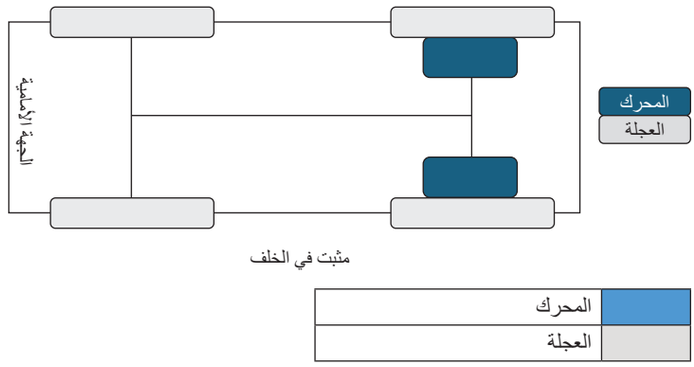
مواضع المحرك المحتملة في بنية المركبة

في أنظمة الدفع أحادية المحرك، يوضع المحرك عادةً في مركز النظام. ومع ذلك، يمكن أن يختلف موضع المحرك بناءً على متطلبات التصميم، وأهداف الأداء، وقيود المركبة.

في ما يأتي بعض المواضع المحتملة في أنظمة الدفع متعددة المحركات:

محركان خلفيان

يُوضع محركان في الجزء الخلفي من المركبة. وهذا التصميم شائع الاستخدام في مركبات الدفع الخلفي، حيث تكون عملية توزيع القدرة وقوة الجر في الجزء الخلفي من المركبة أمرًا حيويًا.

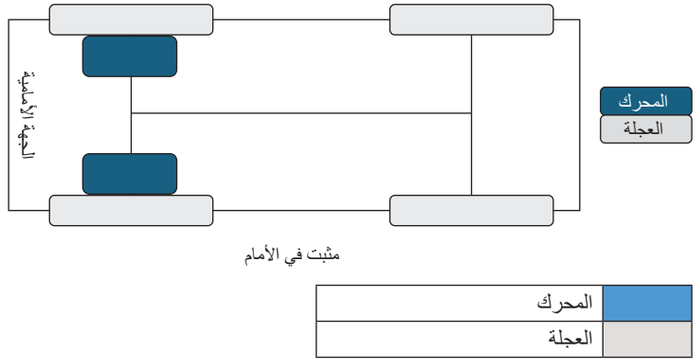


الشكل 61.4 محركان خلفيان.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 48 24/06/2025 11:12:07 ص

محركان أماميان

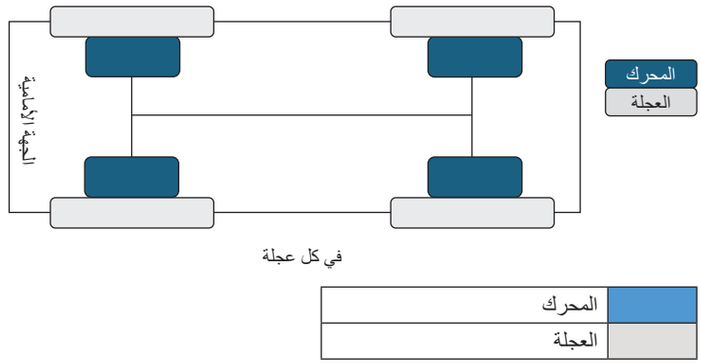
يشبه تصميم المحركين الخلفيين ولكن المحركين يوضعان في مقدمة المركبة. ويُعد هذا التصميم شائعًا في مركبات الدفع الأمامي، حيث تكون قوة الجر وتوزيع القدرة مطلوبين في الجزء الأمامي من المركبة.



الشكل 61.5 محركان أماميان.

المحركات المثبتة عند كل عجلة أو داخل العجلات

في بعض المركبات، قد يُوضع محرك داخل كل عجلة، على النحو الموضح في الشكل 61.6. ويوفر هذا التكوين تحكمًا دقيقًا في حركة كل عجلة على حدة، وهو ما يعزز خفة الحركة، وقوة الجر، والثبات.

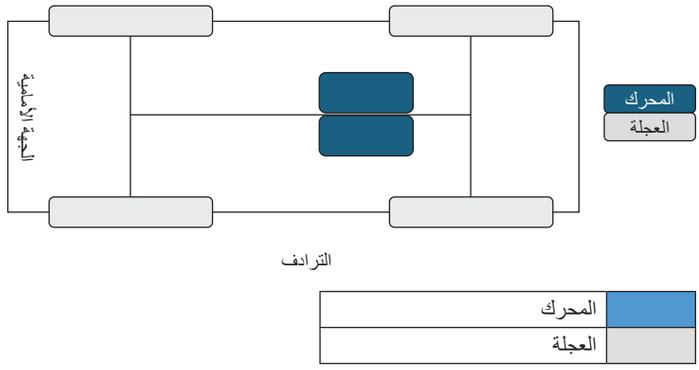


الشكل 61.6 محركات مثبتة عند كل عجلة.

المحركات المتجاورة

توضع المحركات متجاورة لتحقيق إمكانية استخدام عمود إدارة مشترك، على النحو الموضح في الشكل 61.7. ويُستخدم هذا التصميم غالبًا للتغلب على قيود المساحة في بعض المركبات التي لها قيود المساحة تفرض استخدام مثل هذا التصميم. وتُعد مركبات بولينجر B1 وB2 من المركبات الكهربائية التي تستخدم محركًا كهربائيًا واحدًا وتعمل المحاور الأمامية والخلفية بالترادف.

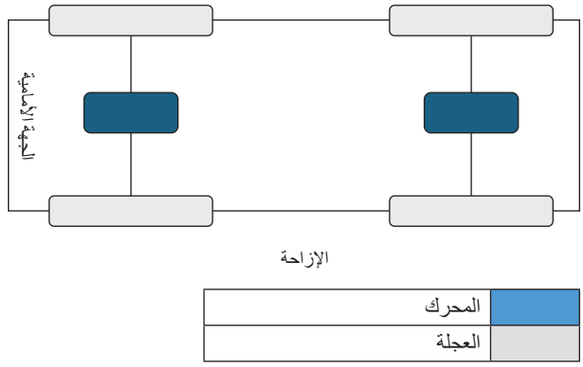
XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 49 24/06/2025 11:12:07 ص



الشكل 61.7 محركات ترادفية.

المحركات المزاحة (المتباعدة)

توضع المحركات في مواضع غير مركزية، كما هو موضح في الشكل 61.8، لدعم توزيع الوزن في المركبة وتلبية احتياجات وضع المكونات الأخرى. وتتميز بورش تايكان بمحرك كهربائي خلفي ذو إزاحة طفيفة للمساعدة على توزيع الوزن وتحسين خواص التحكم والقيادة.



الشكل 61.8 محركات مُزاحة.

المحركات المفصلية أو الدوارة

توضع المحركات على مفاصل مفصلية أو دوارة، ما يتيح إدخال تغييرات ديناميكية لتحسين الأداء، لا سيما عند القيادة على التضاريس غير المستوية أو لتسهيل الاصطفاف الموازي. ورغم عدم وجود مركبات تجارية تستخدم هذا التكوين حتى الآن، فإن العديد من المركبات النموذجية أو التجريبية، مثل أودي إيه آي: تريل كواترو، تستخدم هذه التقنية.

بحث

أنجز بحثًا حول مزايا وعيوب مواضع المحركات المختلفة في المركبات الكهربائية متعددة المحركات.

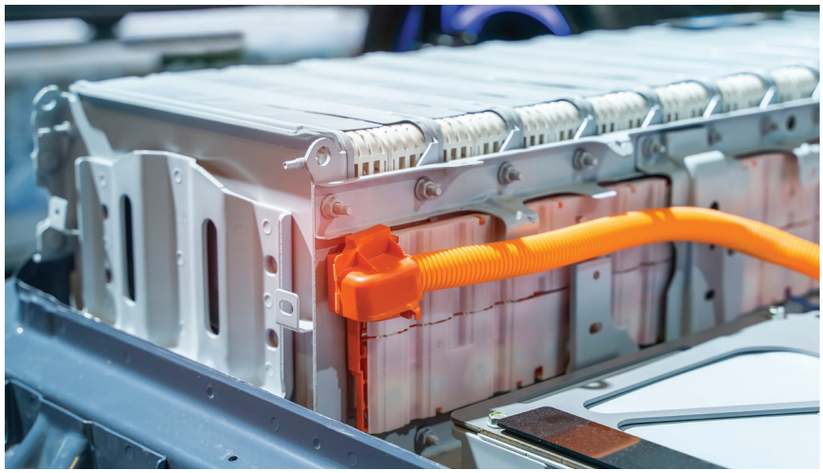
اختلاف مواضع المحركات بين الشركات المصنعة

يمكن أن يختلف موضع المحرك الكهربائي في المركبات بين الشركات المصنعة بسبب عدة عوامل خاصة بأنظمة الدفع الكهربائية:

موضع وحدة البطارية

يُعتبر موضع وحدة البطارية، حسبما هو موضح في الصفحة التالية، عنصرًا رئيسًا في المركبات الكهربائية، ويؤثر في تخطيط موضع المحرك والمكونات الأخرى داخل المركبة. وغالبًا ما تصمم الشركات المصنعة المركبات بناءً على موقع البطارية، بحيث يحدد هذا الموقع مكان وضع المحركات في محاولة منها لتحسين توزيع الوزن، واستغلال المساحة، وتحقيق التوازن في المركبة.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 50 24/06/2025 11:12:07 ص



◄ وحدة بطارية لمركبة كهربائية.

تخطيط أنظمة الدفع

عند تحديد موضع المحركات الكهربائية، تُراعى تكوينات الدفع الأمامي والدفع الخلفي والدفع الكلي وتصميم المحركات على كل عجلة لأنها تؤثر في ديناميكيات المركبة وقوة الجر والأداء.

أهداف الأداء

تختلف أهداف الشركات المصنعة في ما يتعلق بالمركبات الكهربائية التي تصنعها. فقد ترغب في تحقيق أقصى مدى للقيادة أو تحسين التسارع أو تحسين تجربة التحكم والقيادة. ويؤثر مكان المحرك المناسب لكل هدف من هذه الأهداف على عوامل مثل توزيع الوزن ومركز الجاذبية وتوزيع العزم.

قيود التنظيم الداخلي

تواجه الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية قيودًا أشد عند تنظيم مكونات المركبة مقارنةً بالمركبات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي. ويمكن أن تؤثر وحدات البطاريات الكبيرة والمحولات العاكسة والمكونات ذات الجهد العالي في قرارات وضع المحركات لتحقيق أقصى استفادة من المساحة المتاحة مع الحفاظ على توازن المركبة.

التصاميم الابتكارية

قد تتجه بعض الشركات المصنعة إلى تنفيذ تصاميم مبتكرة للتميز في السوق وإظهار التقدم التكنولوجي، فمثلًا تستخدم موديلات تسلا S وX و3 وY عادةً تكوينًا بمحركين، بحيث يوضع محرك واحد عند كل محور، ما يوفر قدرات الدفع الكلي. ويُسهم وضع المحركات بالقرب من المحاور وتصاميم المحركات الحصرية لشركة تسلا في زيادة كثافة القدرة والكفاءة، ما يؤدي إلى تسارع مذهل ومدى قيادة أطول. أما لوسيد إير، وهي سيارة سيدان كهربائية فاخرة، فتتميز ببنية تعتمد على "مفهوم استغلال المساحة"، حيث تُوضع المحركات والإلكترونيات والمكونات في حزمة مدمجة. ويؤدي التخطيط المبتكر لوضع المحرك إلى تحسين المساحة الداخلية والديناميكا الهوائية وديناميكيات المركبة. ويساعد وضع المحركات بالقرب من العجلات على خفض مركز الثقل وتحقيق توزيع متوازن للوزن.

خرج عزم دوران المحرك

تؤثر أنظمة الدفع متعددة المحركات تأثيرًا مباشرًا في خرج عزم الدوران وتوزيعه عبر نطاق السرعات. وفي ما يأتي بعض الطرق لتحقيق ذلك:

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 51 24/06/2025 11:12:08 ص

توجيه عزم الدوران والتحكم فيه

تتيح المركبات الكهربائية متعددة المحركات، مثل تلك المزودة بمحركين أو أربعة محركات، التحكم المستقل في عزم الدوران الذي ينتجه كل محرك. ومن شأن ذلك توفير قدرات متقدمة لتوجيه عزم الدوران، ما يُحسن تجربة القيادة ويتيح تعديلات ديناميكية وفقًا لظروف القيادة ومتطلبات الجر وديناميكيات المركبة. وبفضل التحكم المستقل في عزم الدوران الناتج عن كل محرك، يمكن للشركات المُصنعة تحسين ثبات المركبة وخواص التحكم فيها وأدائها.

مضاعفة عزم الدوران والكفاءة

تتميز أنظمة الدفع متعددة المحركات بقدرتها على مضاعفة عزم الدوران، ويظهر ذلك جليًّا في أثناء التسارع وفي ظل الأحمال الثقيلة. ويؤدي توزيع عزم الدوران عبر المحركات المتعددة إلى زيادة إجمالي خرج عزم الدوران للمركبة، ما يُحسن التسارع دون الحاجة إلى زيادة حجم المحرك أو قدرته. تُسهم مضاعفة عزم الدوران أيضًا في تحسين الكفاءة العامة عن طريق تقليل الضغط على المحركات الفردية. ويؤدي توزيع الحمل على المحركات المتعددة إلى تقليل الحرارة والحد من فقدان الطاقة.

التوصيل الفوري لعزم الدوران

يُعتبر التوصيل الفوري لعزم الدوران ميزة في أنظمة الدفع متعددة المحركات، لا سيما في أثناء المناورات منخفضة السرعة مثل بدء الحركة أو تسلق التلال، حيث يلزم الوصول إلى أقصى عزم دوران على الفور.

المهارات

- اتخاذ القرار
- التفكير الناقد

مزايا أنظمة الدفع متعددة المحركات وعيوبها

لكل تصميم من تصميمات أنظمة الدفع متعددة المحركات مزاياه وعيوبه التي تُقيَّم بناءً على التطبيقات المختلفة ومتطلبات تصميم المركبة الكهربائية.

المزايا

- تسمح أنظمة الدفع متعددة المحركات بتوفير عزم دوران دقيق لكل عجلة، ما يُعزز وظائف الثبات وقوة الجر وخواص التحكم في المركبة. ويُمكن للشركات المصنعة أيضًا تحسين توزيع القدرة، ما يُتيح تحسين المناورة في أثناء الانعطاف وديناميكيات المركبة عمومًا. ويتيح توفير عزم الدوران الدقيق هذا تحقيق قوة جر مثالية في مختلف ظروف القيادة، مثل الطرق الزلقة أو الجليدية أو التضاريس الوعرة، وهو ما يعزز ثقة السائق وسلامته.
- يمكن للمركبات الاستفادة من التوصيل المتعدد لعزم الدوران، ويوفر ذلك أداءً ممتازًا للتسارع عبر نطاق واسع من السرعات. ويؤدي توزيع خرج عزم الدوران عبر المحركات المتعددة إلى زيادة إجمالي العزم المتاح، ما يُحقق تسارعًا أعلى. ويُسهم هذا التوزيع في نقل القدرة بسلاسة وتحسين تجربة القيادة.
- يُمكن التحكم بدقة في تفاوتات السرعة في كل عجلة في أنظمة الدفع متعددة المحركات. وتساعد التعديلات المستقلة لسرعات المحركات الشركات المصنعة على الحد من انزلاق العجلات وضمان قوة جر وتماسك ثابتين في مختلف ظروف القيادة. وهذا يُقلل خطر الانزلاق أو فقدان التحكم، ويُحسّن القدرة على المناورة والسيطرة على المركبة.
- تُقلل أنظمة الدفع متعددة المحركات الحاجة إلى مكونات إضافية مثل التروس التفاضلية وأعمدة الإدارة والمكونات المعقدة الأخرى. ويؤدي ذلك إلى تقليل التعقيد الميكانيكي، وخفض الوزن، وتحسين الكفاءة العامة. وتؤدي قلة المكونات إلى تقليل احتياجات الصيانة وانخفاض تكاليف التصنيع.
- تُوفر أنظمة الدفع متعددة المحركات مرونة محسنة في وضع المحركات، ما يمنح الشركات المصنعة مساحة أكبر لوحدة البطارية. ويُمكن أن يُحسن الموضع الإستراتيجي للمحركات والبطارية داخل الشاسيه من توزيع الوزن وتوازن المركبة. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذه المساحة الإضافية لدمج بطاريات أكبر وزيادة مدى القيادة.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 52 24/06/2025 11:12:08 ص

العيوب

- في أنظمة الدفع متعددة المحركات، يمكن أن يزداد الوزن غير المعلّق كثيرًا، لا سيما في التكوينات التي تُثبّت فيها المحركات داخل صُرة العجلة. ويؤثر هذا الوزن الإضافي في أداء نظام التعليق، ما يؤدي إلى انخفاض جودة القيادة والتأثير سلبًا في ديناميكيات التحكم. ويزيد الوزن غير المعلّق المرتفع من خطر ارتداد العجلات، ويؤدي ذلك إلى تقليل تلامسها مع الطريق، وبالتالي انخفاض قوة الجر وأداء المكابح.
- تتطلب أنظمة الدفع متعددة المحركات أنظمة تعليق متطورة للحفاظ على الراحة في القيادة والتحكم والثبات. ويجب على الشركات المصنعة تصميم مكونات نظام التعليق بحيث تتحمل الضغوط الزائدة والأحمال الديناميكية الناتجة عن الأنظمة متعددة المحركات. إضافة إلى ذلك، تفرض هذه المتطلبات إجراء اختبارات مكثفة وإدخال تحسينات واسعة بغرض تحقيق خواص الأداء المطلوبة.
- ولا بد من توافر أنظمة تبريد معقدة لإدارة الحرارة الناتجة في أثناء التشغيل، حيث تزداد الأحمال الحرارية على النظام عند تشغيل محركات متعددة مقارنةً بمحرك واحد. تُضيف أنظمة التبريد المعقدة هذه وزنًا إضافيًا، وتستهلك مساحة داخل المركبة، وتزيد من تكلفة الإنتاج، إضافة إلى إدخال مكونات إضافية تتطلب صيانة دورية خاصة بها.

وقفة للتفكير	ما مزايا وعيوب مواضع المحركات المختلفة في أنظمة الدفع متعددة المحركات بالمركبات الكهربائية؟
تلميح	فكر في عوامل توزيع الوزن والكفاءة والتحكم في أنظمة الدفع متعددة المحركات.
توسيع الأفق	كيف تؤثر التكوينات المختلفة في تصميم المركبات الكهربائية وأدائها في ظروف القيادة المختلفة؟

دراسة حالة

محركات تسلا ـ تصنيع السيارات الكهربائية بنظام دفع أحادي المحرك ومتعدد المحركات

تُعد تسلا إحدى الشركات الرائدة في تصنيع المركبات الكهربائية، وقد بدأت رحلتها باستخدام أنظمة الدفع أحادية المحرك في الإصدارات الأولى من موديل S. ومع تطور الشركة، تحولت إلى استخدام أنظمة الدفع متعددة المحركات، سواء بمحركين أو بثلاثة محركات في الموديلات الأحدث. في دراسة الحالة هذه، سنستكشف أسباب هذا التحول وتأثيره في أداء المركبة ونجاحها في السوق.

أنظمة الدفع أحادية المحرك:

عملت سيارة تسلا موديل S في إصداراتها الأولى بمحرك كهربائي واحد مثبت في الخلف. وكان لهذا التكوين عدة مزايا، منها:

1 بساطة المحرك الأحادي ميكانيكيًا، ما يقلل تعقيد عملية التصنيع ومتطلباتها.
2 قلة عدد المكونات، ما أدى إلى خفض تكاليف الإنتاج وطرح مركبات كهربائية بأسعار معقولة في السوق.
3 كفاءة الأداء الذي يقدمه المحرك الأحادي، حيث وفّر تسارعًا قويًا وديناميكيات قيادة سلسة.

دفعت القيود المرتبطة بهذه الأنظمة شركة تسلا إلى توسيع حدود الأداء في المركبات الكهربائية، وتتمثل هذه القيود في:

1 ضعف الجر، لا سيما في ظروف الطقس القاسية مثل الأمطار أو الثلوج.
2 عدم تلبية متطلبات العملاء المتعلقة بالأداء العالي، مثل تسارع أعلى وتحكم أفضل.
3 انخفاض كفاءة الطاقة بسبب عدم وجود كبح مسترجع للطاقة على جميع المحاور.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 53 24/06/2025 11:12:09 ص

عند إدراك هذه القيود، قدمت تسلا أنظمة الدفع الكلية ثنائية المحرك في مركباتها الجديدة موديل S في عام 2014، ما أظهر تطور الشركة وابتكارها في مجال أنظمة دفع المركبات الكهربائية.

مزايا مركبات تسلا ذات المحركات المتعددة

أدى وضع المحركات على كل محور إلى جعل المركبة أكثر كفاءة في ظروف قيادة متنوعة. وأدى توزيع القدرة على محركين إلى تحسين التسارع والأداء العام تحسينًا ملحوظًا. على سبيل المثال، قدمت المركبة من طراز S P85D (بطارية عالية الأداء **بقدرة 85** كيلووات في الساعة **بمحركين**) تسارعًا تراوح من 0 إلى 60 ميل/ساعة في 3.1 ثانية. ترتب على إمكانية توزيع القدرة بين محركين زيادة الكفاءة الإجمالية للمركبة، ما أتاح توزيع الكبح المسترجع للطاقة على كلا المحورين. توفير درجة من الاحتياط، حيث تظل المركبة قابلة للقيادة عند تعطل أحد المحركين، وإن كان ذلك بأداء مخفض.

تطوير الأنظمة ثلاثية المحركات

في عام 2019، أزاحت تسلا الستار عن سيارة موديل S بليد التي تتميز بنظام ثلاثي المحركات، محركٌ أمامي ومحركان خلفيان. أتاح هذا النظام تحقيق تسارع قياسي تراوح من 0 إلى 60 ميل/ساعة في غضون 1.99 ثانية، ما جعلها أحد أسرع السيارات المنتجة بأعداد كبيرة عالميًا. يتيح التحكم الدقيق في كل محرك على حدة إمكانية التعديل الديناميكي لتوزيع القدرة، ما يعزز التحكم والثبات في أثناء المناورات والمنعطفات. وتعمل أنظمة التحكم المتقدمة داخل المركبة على تحسين استهلاك الطاقة في كل محرك، ما يزيد من الكفاءة والمدى التشغيلي.

ما أسباب التحول من أنظمة الدفع أحادية المحرك إلى أنظمة الدفع متعددة المحركات؟

تحولت تسلا إلى أنظمة الدفع متعددة المحركات بسبب عدة عوامل:

1 مع نمو قاعدة عملائها، ازداد طلب العملاء على المركبات ذات الأداء الأعلى والبطارية الأكثر كفاءة.

2 الابتكارات في تقنيات البطاريات والمحركات، ما جعل أنظمة المحركات المتعددة أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق.

3 السعي للحفاظ على الميزة التنافسية على بقية السوق بتقديم أداء وخواص تحكم تفوق المنافسين.

4 أدى تحسين الجر والثبات إلى إنتاج مركبات أكثر أمانًا وقدرةً على حل مشكلات العملاء الحرجة.

تأثير السوق

أحدثت مركبات تسلا متعددة المحركات ثورة في السوق، ودفعت المنافسين إلى تطوير أنظمة دفع كهربائية مماثلة. وقد جذبت الأنظمة ثنائية المحركات والأنظمة ثلاثية المحركات اهتمام شريحة واسعة من العملاء، بدءًا من عشاق الأداء العالي ووصولًا إلى المهتمين بالأمان وحماية البيئة.

الاستنتاج

يُظهر التحول من أنظمة الدفع أحادية المحرك إلى متعددة المحركات كيف يمكن لتطور متطلبات العملاء والابتكارات التقنية أن تُحدث تغييرًا كبيرًا في هندسة السيارات. لم يُحسّن التحول إلى التكوينات متعددة المحركات أداء مركبات تسلا وسلامتها فحسب، بل عزَّز أيضًا مكانتها الرائدة في صناعة المركبات الكهربائية.

الأسئلة

كيف أثر تطور تكنولوجيا البطاريات والمحركات في قرار تسلا بالتحول من أنظمة الدفع أحادية المحرك إلى أنظمة الدفع متعددة المحركات؟

كيف أسهمت أنظمة الدفع ثنائية وثلاثية المحركات في تحسين أداء مركبات تسلا وخصائص السلامة فيها؟

التمرين التقييمي

يمكن الاطلاع على التمرين التقييمي لنتاج التعلم ب في التمرين التقييمي المشترك 61.1 لنتاجي التعلم أ وب.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 54 24/06/2025 11:12:09 ص

ب تعرّف مبادئ تشغيل أنظمة نقل الحركة في المركبات الهجينة

تخطيطات نظام الدفع في المركبات الهجينة

مستويات التهجين

تستفيد المركبات الهجينة من مستويات مختلفة من **التهجين**، ويتميز كل مستوى بتأثير مختلف في كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات والأداء العام للمركبة. يوضح الجدول 61.1 مستويات التأثير لثلاثة أنواع من أنظمة الدفع الهجينة.



◄ محرك الاحتراق الداخلي ومحرك الجر الكهربائي في مركبة هجينة.

الجدول 61.1 أنواع الأنظمة الهجينة

نوع النظام	التأثير	الإعداد
أنظمة التوقف/التشغيل:	منخفض	الشكل الأبسط من التهجين، ويوجد عادةً في المركبات المزودة **بمحرك احتراق داخلي.** عند توقف المركبة، يتوقف المحرك للحفاظ على الوقود، ويشغل مرة أخرى عند ضغط السائق على دواسة الوقود. يؤدي ذلك إلى تقليل استهلاك الوقود في أثناء التوقف، ما يحقق وفورات متواضعة في الوقود ويحد من الانبعاثات.
أنظمة هجينة خفيفة	معتدل	تتضمن هذه الأنظمة محركًا كهربائيًا صغيرًا مدمجًا في عمود الكرنك أو ناقل الحركة في المحرك. يدعم المحرك الكهربائي المحرك الأساسي في أثناء التسارع والتباطؤ والقيادة بسرعة منخفضة، ويدعم ميزة **الكبح المسترجع للطاقة**. السماح بتجميع الطاقة الحركية في أثناء التباطؤ وتحويلها إلى طاقة كهربائية لإعادة شحن بطارية صغيرة لتشغيل المحرك الكهربائي. توفر الأنظمة الهجينة الخفيفة كفاءة محسّنة في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات مقارنة بالمركبات التقليدية.
أنظمة هجينة كاملة/قوية	عالي	تحتوي هذه الأنظمة على محركات كهربائية كبيرة وبطاريات عالية السعة مقارنة بالأنظمة الهجينة الخفيفة. يمكنها العمل بالطاقة الكهربائية فقط مع استخدام محرك الاحتراق الداخلي عند الحاجة إلى قدرة أو سرعة إضافية. تستخدم المركبات الهجينة الكاملة أنظمة تحكم متقدمة للانتقال السلس بين وضعي القيادة الكهربائية والهجينة. فضلًا عن ذلك، توفر ميزات مثل الكبح المسترجع للطاقة والتوقف/التشغيل والقيادة الكهربائية الصرفة ما يؤدي إلى توفير مثالي في استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات في جميع أنواع المركبات الهجينة.

المصطلحات الرئيسة

التهجين – عملية الدمج بين محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي لإنشاء نظام يستخدم كلا مصدري الطاقة بهدف تحقيق الأداء والكفاءة في استهلاك الطاقة.

محرك الاحتراق الداخلي (ICE) – محرك حراري يحدث فيه احتراق الوقود داخل مساحة مغلقة، ما يؤدي إلى إنتاج غازات تُحرّك المكبس لتوليد الطاقة الميكانيكية. وكان هذا هو نوع المُحرك النموذجي المُستخدم في مُعظم المركبات حتى ازداد إنتاج المركبات الكهربائية.

الكبح المسترجع للطاقة – عملية استعادة الطاقة الحركية الناتجة عن دوران المحاور وتحويلها إلى طاقة كهربائية يمكن إعادة استخدامها في تشغيل المركبة أو الأنظمة الكهربائية الأخرى.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 55 24/06/2025 11:12:10 ص

تصميمات المركبات الهجينة الشائعة

نظام هجين متوازي

في النظام الهجين المتوازي، يُوصَّل كل من المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق الداخلي ميكانيكيًا بناقل الحركة والعجلات ما يسمح لهما بالعمل معًا لدفع المركبة. يمكن لكل من المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق الداخلي العمل بشكل مستقل أو مشترك، بحسب متطلبات القدرة في المركبة، ويسهمان معًا في تحريك عجلات المركبة. يمكن لمحرك الاحتراق الداخلي إعادة شحن البطارية بحسب الحاجة. وتجدر الإشارة إلى أن سيارة تويوتا بريوس تُعد من أبرز الأمثلة عن المركبات التي تستخدم النظام الهجين المتوازي.

نظام هجين متوالي

في النظام الهجين المتوالي، يدفع المحرك الكهربائي المركبة، بينما يوفر محرك الاحتراق الداخلي الطاقة الكهربائية لوحدة البطاريات وللمحرك الكهربائي ولدفع المركبة. يعمل محرك الاحتراق الداخلي في هذا النظام بأقصى كفاءة لتوليد الكهرباء، ما يحسن الكفاءة العامة لاستهلاك الوقود. تُعتبر هذه الأنظمة مناسبة تمامًا للقيادة لمسافات قصيرة وفي المناطق الحضرية، حيث يمكن استخدام المحرك الكهربائي ليكون وسيلة الدفع الوحيدة، ما يقلل الانبعاثات واستهلاك الوقود. تعد سيارة بي إم دبليو i3 المزودة بموسع النطاق مثالًا عن النظام الهجين المتوالي.

نظام هجين بجهاز تقسيم للقدرة

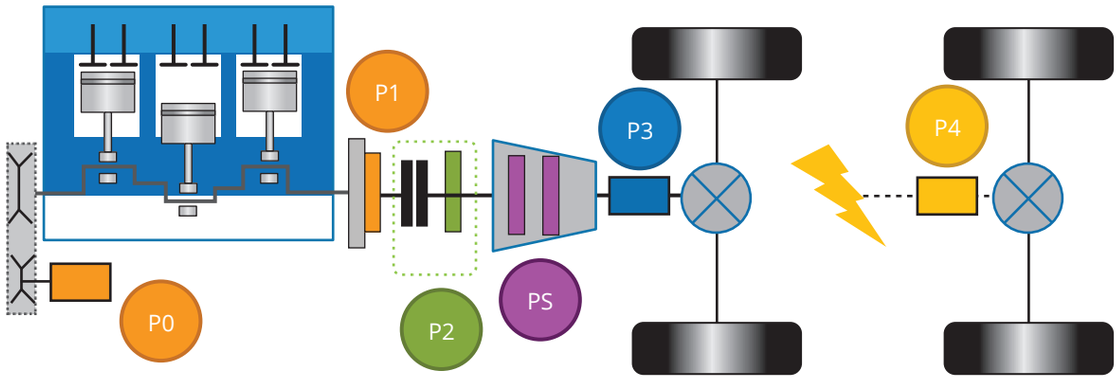
تجمع الأنظمة الهجينة بجهاز تقسيم للقدرة بين عناصر الأنظمة المتوازية والمتوالية وتُعرف أحيانًا باسم الأنظمة الهجينة المجمعة المتوالية والمتوازية. في هذه الأنظمة، يشكل محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي وناقل الحركة وحدة مجموعة نقل قدرة واحدة . يعمل مكون تقسيم القدرة على توزيع القدرة الناتجة عن محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي إلى المحاور، ويسمح بالانتقال السلس بين أوضاع القيادة الكهربائية الصرفة، ووضع محرك الاحتراق الداخلي الصرف، وأوضاع التشغيل المشترك، ما يحسن كفاءة استهلاك الوقود ويقلل الانبعاثات. تعتبر سيارات تويوتا الهجينة أمثلة شائعة عن الأنظمة الهجينة بجهاز تقسيم القدرة.

الفئات القياسية للمحركات الكهربائية الهجينة

يوجد عدد من الفئات القياسية لمواضع المحركات الكهربائية الهجينة. تصنيفات "P"، على النحو الموضح أدناه في الشكل 61.9، تصنّف المواقع المختلفة للمحرك الكهربائي داخل مجموعة الدفع في المركبة. يُستخدم الحرف "P" لتحديد ارتباطها بنظام الدفع أو مجموعة نقل القدرة. يسهم استخدام الحرف "P" في إنشاء نظام قياسي للمهندسين والمصنعين والباحثين، إذ يمكنهم التواصل بفعالية حول تصميم وتطوير المركبات الهجينة. تُعتبر تصنيفات "P" وسيلة تصنيف فعالة وواضحة، على النحو الموضح في الشكل 61.9.

المهارات

- التعلم التكيفي
- حل المشكلات



الشكل 61.9 تصنيفات «P».

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 56 24/06/2025 11:12:10 ص

P0: مواقع مُشغل الملحقات الأمامية للمحرك

يقع المحرك الكهربائي في الجزء الأمامي للمحرك. ويُستخدم لتشغيل مكونات مثل مضخة التوجيه المعزز ووحدة تكييف الهواء. وفي هذا التكوين، يقلل المحرك الكهربائي الحمل على محرك الاحتراق الداخلي، ما يحسن كفاءة استهلاك الوقود ويقلل الانبعاثات عمومًا.

P1: المواقع الخلفية للمحرك مباشرةً إلى عمود الكرنك

يثبّت المحرك الكهربائي مباشرة على عمود الكرنك لمحرك الاحتراق الداخلي، في الجزء الخلفي من كتلة المحرك، حيث يساعد محرك الاحتراق الداخلي في أثناء التسارع، ما يحسن الأداء العام وكفاءة استهلاك الوقود.

P2: بين المحرك وناقل الحركة

يوضع المحرك الكهربائي بين المحرك وناقل الحركة، وغالبًا ما يكون متصلًا بحذافة المحرك أو عمود الإدخال لناقل الحركة. يسمح هذا للمحرك الكهربائي بتدوير مجموعة الدفع مباشرةً ويوفر قدرة أكبر في أثناء التسارع ويحقق الكبح المسترجع للطاقة للمركبة.

P3: داخل ناقل الحركة أو بعده قبل التروس التفاضلية

يُدمج المحرك الكهربائي داخل مبيت ناقل الحركة أو بعده ولكن قبل التروس التفاضلية. ويسمح هذا التكوين بالتكامل السلس بين المحرك الكهربائي وناقل الحركة، ما يزيد من كفاءة توزيع القدرة وتحسين الأداء. تشمل الميزات الإضافية مضاعفة العزم والكبح المسترجع للطاقة.

P4: داخل نظام دفع المحور

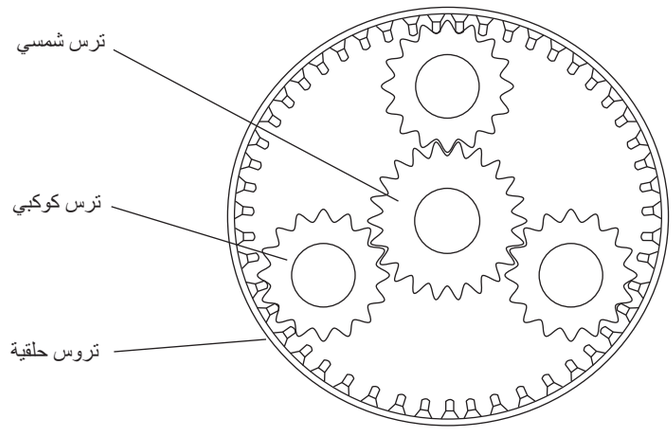
يُوضع المحرك الكهربائي داخل نظام دفع المحور، ما يوفر قدرة مباشرة للعجلات ويعزز الجر والأداء، خاصة في تكوينات الدفع الكلي. ويبسط هذا التكوين تخطيط مجموعة الدفع ويُحسن التنظيم الداخلي.

P5: جهاز توزيع القدرة، ومجموعة التروس الكوكبية

تستخدم هذه الأنظمة الهجينة جهازًا لتقسيم القدرة، وعادةً ما يكون **مجموعة تروس كوكبية** على النحو الموضح في الشكل 61.10، لنقل القدرة من محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي إلى العجلات. ويسمح هذا التكوين بالانتقال السلس بين أوضاع القيادة الكهربائية الصرفة، واستخدام محرك الاحتراق الداخلي الصرف، والأوضاع المشتركة، فضلًا عن تحسين كفاءة استهلاك الوقود والأداء.

المصطلح الرئيس

مجموعة التروس الكوكبية - تتكون من ثلاثة تروس تدور حول ترس مركزي يُعرف بالترس الشمسي داخل ترس أكبر يُعرف بالترس الحلقي.



الشكل 61.10 مجموعة التروس الكوكبية.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 57 24/06/2025 11:12:10 ص

نظام دفع المحور EE

يُقصد بالرمز "E" "كهربائي" في هذه الأنظمة. يُدمج المحرك الكهربائي داخل نظام دفع المحور، وغالبًا ما يُركب في صُرة العجلات. وينقل هذا التصميم القدرة مباشرةً للعجلات ما يعزز الجر والكفاءة، مع تبسيط مجموعة الدفع والتنظيم الداخلي.

وقفة للتفكير	كيف تؤثر الأوضاع المختلفة للمحركات في المركبات الهجينة في أداء المركبة وكفاءتها؟
تلميح	ادرس كيفية تأثير وضع المحرك الكهربائي في المركبات الهجينة في توزيع الوزن وتوصيل القدرة.
توسيع الأفق	ما العوامل التي يجب على الشركات المصنعة مراعاتها عند تحديد موضع المحركات الكهربائية لتحسين فوائد أنظمة الدفع الهجينة؟

الأنظمة الفرعية

يشمل الجدول 61.2 أنواع الأنظمة الفرعية المختلفة والتخطيطات والمكونات الموجودة في المحركات الكهربائية الهجينة.

الجدول 61.2 أنظمة فرعية هجينة مختلفة

النظام الفرعي	التخطيط	المكونات
الأنظمة الهجينة المتوازية أحادية القابض	يُستخدم قابض أحادي لتعشيق أو فك تعشيق المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق الداخلي من مجموعة الدفع.	محرك احتراق داخلي، ومحرك كهربائي، وناقل حركة ذو قابض أحادي، ووحدة بطارية.
الأنظمة الهجينة المتوازية ثنائية القابض	يُستخدم قابضان للتحكم المستقل في القدرة بين المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق الداخلي والعجلات.	محرك احتراق داخلي، محرك كهربائي، ناقل حركة ذو قابض ثنائي، ووحدة بطارية.
نظام هجين متوازي بناقل حركة ثنائي القابض	تُدمج تقنية القابض الثنائي مع تكوين مجموعة نقل القدرة الهجينة المتوازية.	محرك احتراق داخلي، محرك كهربائي، ناقل حركة ذو قابض ثنائي، ووحدة بطارية.
نظام هجين متوازي بجهاز تقسيم قدرة محورية	يوزع القدرة بين المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق الداخلي لفصل المحاور والعجلات.	محرك الاحتراق الداخلي، ومحرك كهربائي، وناقل حركة أو جهاز تقسيم قدرة، ووحدة بطارية.
نظام هجين متوالي	المحرك الكهربائي مصدر القدرة الوحيد للدفع. محرك الاحتراق الداخلي يعمل مولدًا لشحن البطارية أو لتوفير قدرة إضافية.	محرك كهربائي، ومولد محرك الاحتراق الداخلي، ووحدة بطارية، وإلكترونيات القدرة.
نظام هجين مُجمع متوالي ومتوازي	يجمع بين عناصر تخطيطات التوصيل على التوالي والتوازي.	محرك احتراق داخلي، ومحرك كهربائي، وناقل حركة، ووحدة بطارية، وأجهزة تقسيم القدرة.
نظام هجين بجهاز تقسيم للقدرة	يستخدم مجموعة تروس كوكبية لتوزيع القدرة بين محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي.	محرك احتراق داخلي، ومحرك كهربائي، ومجموعة تروس كوكبية، ووحدة بطارية، وإلكترونيات القدرة.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 58 24/06/2025 11:12:10 ص

إنشاء أنظمة نقل الحركة في المركبات الهجينة وتشغيلها

أنظمة نقل الحركة الهجينة

تؤدي أنظمة نقل الحركة الهجينة دورًا مهمًا في تنظيم توزيع القدرة بين محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي والعجلات في المركبات الهجينة.

أنظمة دفع الحذافة المكيفة

تستفيد أنظمة دفع الحذافة المُكيَّفة من آلية تخزين الطاقة باستخدام الحذافة لدعم مجموعة نقل القدرة. عند التباطؤ، بما في ذلك الكبح، تُجمع الطاقة الحركية وتُخزن في الحذَّافة. عندما يتطلب التسارع قدرة من النظام، تُحرر الطاقة المخزنة في الحذافة للمساعدة على دفع المركبة.

توفر أنظمة الحذافة المكيّفة زيادة كفاءة استهلاك الوقود من خلال تجميع الطاقة الحركية وتخزينها في أثناء التباطؤ ما يقلل الحاجة إلى استخدام محرك الاحتراق الداخلي الصرف للتسريع. يعتمد إنتاج عزم الدوران على حجم الحذافة وسرعة دورانها، ولكنه يمكن توفيره فورًا في أثناء التسارع.

عادةً ما تتكون المركبات الهجينة التي تستفيد من أنظمة دفع الحذافة المكيفة من محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي وناقل حركة وحذافة ووحدة بطارية. وتُجمع هذه المكونات في وحدة مدمجة داخل مجموعة الدفع مع وضع الحذافة بالقرب من ناقل الحركة. وتُوصل أنظمة التحكم بالنظام لإدارة عملية تنسيق توزيع القدرة بين محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي والحذافة.



◄ صورة مقرّبة لحذافة مركبة.

أنظمة الدفع بالمحرك المدمج في ناقل الحركة

تدمج أنظمة الدفع هذه المحركات الكهربائية مباشرةً في ناقل الحركة، وهذا يسمح بالتوزيع السلس للقدرة وعمل النظام الهجين. يدعم المحرك الكهربائي محرك الاحتراق الداخلي ويوفر عزمًا إضافيًا لمجموعة الدفع.

توفر أنظمة الدفع بالمحرك المدمج في ناقل الحركة توزيعًا فعالًا للقدرة عن طريق الاستفادة من قدرات عزم الدوران اللحظي للمحرك الكهربائي في أثناء التسارع.

وتتكون من محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي وناقل الحركة ووحدة البطارية وإلكترونيات القدرة. ويُوضع المحرك الكهربائي داخل مبيت ناقل الحركة وعادةً بجوار مجموعات التروس. ما يسمح بالتوزيع السلس للقدرة بين محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي. تدير أنظمة التحكم عمل نظام نقل الحركة، وتنسيق خرج القدرة والتحول لزيادة الكفاءة وأداء المركبة إلى أقصى حد.

أنظمة الدفع بالمحرك المدمج في المحور

في أنظمة الدفع بالمحرك المدمج في المحور، توضع المحركات الكهربائية مباشرة داخل مجموعة المحور، وعادةً داخل صُرة العجلات أو بالقرب منها. وتتميز هذه الأنظمة بتوزيع فعال للقدرة، حيث تُقلل الفاقد الميكانيكي المرتبط بمجموعات الدفع التقليدية. يُحسَّن إنتاج عزم الدوران عبر توزيع القدرة مباشرة إلى العجلات، ما يوفر تسارعًا فوريًا ويحسن تجربة القيادة تحسينًا ملحوظًا.

تتكون من محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي وتجميعة المحور ووحدة البطارية ومكونات القدرة. ويُدمج المحرك الكهربائي داخل تجميعة المحور بمكونات مثل أعمدة الإدارة والتروس التفاضلية. وهذا يسمح بالتوزيع المباشر للقدرة على العجلات دون الحاجة إلى ناقل حركة تقليدي. وتعمل أنظمة التحكم على تنسيق تشغيل نظام الدفع بالمحرك المدمج في المحور، حيث تدير خرج القدرة وتوزيع عزم الدوران لتحقيق أفضل أداء وتحسين الجر.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 59 24/06/2025 11:12:11 ص

تمرين تقييمي 61.1 A.P1, A.P2, A.M1, B.P3, B.P4, B.M2, AB.D1

عُيِّنت مهندسًا متدربًا في قسم تصميم المركبات الكهربائية. وقد طلب منك فريق التصميم الذي تعمل ضمنه إعداد تقرير يتناول بحث أنظمة الدفع في المركبات الكهربائية والهجينة.

يتعين عليك تقييم أنظمة الدفع أحادية المحرك وأنظمة الدفع متعددة المحركات، مع ذكر تفاصيل حول الآتي:

1 كيف تعمل
2 آثار موقع أنظمة الدفع داخل المركبة الكهربائية
3 كيفية ربطها بالأنظمة الميكانيكية الأخرى
4 مدى كفاءتها وعدم كفاءتها
5 مزاياها وعيوبها

اشرح الفروق بين تكوينات أنظمة الدفع أحادية المحرك وأنظمة الدفع متعددة المحركات، ووضِّح أوجه التشابه والاختلاف بينها، مع الإشارة إلى مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها.

يجب عليك تقييم أنظمة دفع المركبات الهجينة، وتحديدًا الأنظمة المتوالية والمتوازية والأنظمة المزودة بجهاز تقسيم للقدرة وتخطيطها. يجب أن يتضمن تقريرك ما يأتي:

1 كيفية عملها ومبادئ تشغيلها
2 كيفية بنائها
3 ما لا يقل عن ثلاثة تخطيطات للمحرك
4 الأنظمة الفرعية
5 المكونات
6 تخطيط النظام.

بالنسبة لنوعين مختلفين، اختر نوعين من أنظمة نقل الحركة وقارن مدى ملاءمتها لتوفير المساعدة الكهربائية للمركبة الهجينة. يجب عليك تضمين مستوى المساعدة وملاءمة كل منها لمواقف القيادة المختلفة.

التخطيط

أعِد خطة لتنفيذ التقييم – أعِد قائمة بجميع المهام التي تحتاج إلى تنفيذها ومتى يجب إنجازها.

التنفيذ

تأكد من أنك قد تناولت كيفية عمل أنظمة الدفع أحادية المحرك ومتعددة المحركات، وكيفية وضعها داخل المركبات وتأثيرات هذه المواضع في خواص مثل توزيع الوزن وعزم الدوران وخرج القدرة والجر وديناميكيات المركبة. تأكد من وصف كيفية ربطها بالأنظمة الميكانيكية الأخرى، ومدى كفاءتها وسلبياتها، إضافة إلى عيوبها ومميزاتها. يجب عليك أيضًا التأكد من تناول المبادئ التشغيلية لأنظمة دفع المركبات الهجينة، وطريقة بنائها، مع التطرق إلى ثلاثة تخطيطات على الأقل للمحركات من P0 إلى P5، إضافة إلى الأنظمة الفرعية والمكونات وتخطيط النظام.

المراجعة

اقرأ ما كتبته وتأكد من أنه واضح ودقيق.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 60 24/06/2025 11:12:11 ص

ج فهم تصنيع نظام نقل الحركة وتجميعه في المركبات الكهربائية والهجينة

يتطلب تصنيع وتجميع ناقلات الحركة للمركبات الكهربائية والهجينة اتباع إجراءات دقيقة لضمان توصيل القدرة بفعالية عن طريق تكامل المكونات الميكانيكية والمحركات الكهربائية وإلكترونيات القدرة. في هذا الموضوع، سنلقي نظرة على العمليات والمعدات المستخدمة في تصنيع ناقلات الحركة الكهربائية والهجينة.

عمليات إنتاج وحدة ناقل الحركة

يتضمن تصنيع ناقل الحركة عدة مراحل:

- الإدخال
- التحميل
- الكبس
- إحكام الربط
- القياس
- وضع العلامات
- استخدام مانعات التسرب
- الانقلاب
- اختبار التسرب
- التحقق في أثناء العملية.

مراحل تصنيع وحدة ناقل الحركة

الإدخال

في مرحلة الإدخال، يضع المهندسون المهرة مكونات، مثل التروس والمحامل والمحركات الكهربائية، بعناية في مبيت ناقل الحركة. ومن الضروري وضع كل مكون بدقة لضمان المحاذاة المناسبة والملاءمة داخل التجميعة. ويجب الاهتمام بالتفاصيل في هذه المرحلة لمنع أي محاذاة غير صحيحة أو تلف في المكونات الحساسة. يمكن استخدام الأدوات والتركيبات المتخصصة للمساعدة على عملية الإدخال، ما يضمن وضع العناصر بأمان وتجهيزها لخطوات التجميع التالية في العملية.

التحميل

في مرحلة التحميل، تُرتَّب المكونات على الحوامل. يضمن ذلك بقاء المكونات في محاذاة صحيحة ويسمح بالتقدم السلس إلى المراحل التالية في العملية. يتعامل المهندسون المهرة مع كل مكون بعناية ودقة ويضعونه وفقًا للمواصفات. ويُعد التحميل السليم مفتاح الحفاظ على سلامة التجميعة ومنع الاختلال والأضرار المحتملة. قد تتضمن هذه المرحلة أيضًا استخدام آلات أو معدات متخصصة لدعم عملية التحميل، ما يضمن الدقة والكفاءة.

الكبس

في مرحلة الكبس، تُدمج المكونات بدقة في التجميعة باستخدام قوة محكومة. وتتضمن المرحلة تركيب المحركات الكهربائية والتروس والأجزاء الأخرى في مبيت ناقل الحركة. تضمن عملية الكبس التثبيت الآمن والمحاذاة الصحيحة لمكونات المحرك الكهربائي وناقل الحركة. يشرف المهندسون المهرة على العملية لضمان المواءمة الدقيقة ومنع تلف المكونات الكهربائية الحساسة. تُستخدم المكابس الميكانيكية أو الهيدروليكية في هذه العملية، وغالبًا ما تكون مخصصة لتلبية المتطلبات الفريدة لناقلات الحركة الكهربائية والهجينة.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 61 24/06/2025 11:12:11 ص

إحكام الربط

في مرحلة إحكام الربط، تُثبت المكونات بإحكام باستخدام إعدادات عزم دقيقة. يربط المهندسون المهرة المثبتات، مثل البراغي أو المسامير، لضمان التثبيت السليم ومنع أي ارتخاء في أثناء التشغيل. ولا بد من الاهتمام بالتفاصيل في هذه المرحلة لمنع الإحكام المفرط أو تلف المكونات. تُثبَّت التروس والمحركات الكهربائية وعناصر ناقل الحركة الأخرى بأحكام للحفاظ على المحاذاة والتشغيل الوظيفي. وتُستخدم الأدوات والمعدات المتخصصة لضمان دقة قيم العزم، ما يضمن موثوقية الوحدة ومتانتها.

القياس

في مرحلة القياس، يُقيِّم المهندسون المهرة دقة الأبعاد للمكونات داخل ناقل الحركة باستخدام أدوات ومعدات قياس متخصصة. وتؤخذ القياسات في مجموعة من النقاط ضمن عملية التجميع لضمان الامتثال لمواصفات التصميم. وتُفحص المحركات الكهربائية والأعمدة والتروس والمكونات الأخرى بعناية للتحقق من أبعادها ومحاذاتها. ثم تُحدد أي انحرافات عن التفاوتات المحددة وتُعالج لضمان سلامة النظام ووظائفه.

وضع العلامات

في مرحلة وضع العلامات، تُستخدَم ملصقات التعريف أو «العلامات» على المكونات لضمان مراقبة الجودة وتسهيل عملية تتبعها، حيث يجري وسم كل مكون برقم تعريف فريد مثل أرقام القطع، الأرقام التسلسلية أو رموز الفحص، وتستخدم تلك العلامات بوصفها نقاط مرجعية طوال عملية التجميع وفي أثناء فحوصات ضمان الجودة. يمكن استخدام تقنيات مثل النقش بالليزر أو الطباعة لوضع علامات دقيقة ودائمة على مجموعة من المواد المستخدمة طوال العملية. تسهم المعلومات الواضحة والقابلة للتتبع في تعزيز كفاءة عمليات التصنيع، وتدعم أيضًا تحديد أي مشكلات تتعلق بالجودة أو تفاوت العمليات في الوقت المناسب.

استخدام مانعات للتسرب

تؤدي عملية استخدام مانعات التسرب دورًا رئيسا في ضمان متانة المركبة وكفاءتها وسلامتها. وتتكون العملية من خمس خطوات أساسية:

إعداد السطح

يجب أن يكون سطح المادة نظيف ومجهز لإزالة الملوثات لضمان الالتصاق المناسب.

اختيار مانع التسرب

يعتمد اختيار مانع التسرب المناسب على المتطلبات المحددة للاستخدام مثل الثبات الحراري والعزل الكهربائي والمقاومة الكيميائية.

التطبيق

تُطبق مانعات التسرب باستخدام موزعات يدوية أو آلية، حيث تُطبق هذه المواد على المكونات الأساسية مثل وحدات البطاريات، وإلكترونيات القدرة والوصلات لضمان توفير الحماية الكافية ضد الغبار والاهتزازات والرطوبة.

التصلب

تُترك المادة العازلة لتتصلَّب في ظروف محكمة لضمان تكوين رابطة متينة قادرة على تحمل التمدد والانكماش الحراري.

الفحص

يُنفَّذ فحص شامل للتحقق من تغطية المادة العازلة وسلامتها، لضمان عدم وجود نقاط ضعف أو فجوات قد تؤثر في الأداء.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 62 24/06/2025 11:12:11 ص

الانقلاب

يتضمن اختبار الانقلاب التحقق من مقاومة المركبة للانقلاب وسلامتها، ما يضمن امتثالها لمعايير السلامة الصارمة وحماية الركاب عند وقوع حادث انقلاب. يستخدم المهندسون المحاكاة الحاسوبية لنمذجة سيناريوهات الانقلاب وتقييم عناصر الأمان وسلامة الهيكل. كما تُخضع النماذج الأولية للمركبات لاختبارات انقلاب عملية، تشمل اختبارات ديناميكية خاضعة للسيطرة وتُقلب فيها المركبة عمدًا لمراقبة أدائها وقدرتها على حماية الركاب.

توضع دمى اختبار مزودة بمستشعرات وكاميرات عالية السرعة داخل المركبة لقياس قوى التصادم وتقدير الإصابات المحتملة. ويحلل المهندسون البيانات ويحددوا نقاط الضعف لتحسين تصميم المركبة، مثل تحسين عمل الوسائد الهوائية، وتعزيز أنظمة أحزمة الأمان، أو تقوية عناصر الشاسيه.

ويجب أن تستوفي المركبة المعايير التنظيمية وتُعتمد من الهيئات المعنية بالسلامة قبل بدء إنتاجها الكمي التجاري وبيعها، ويُعد اختبار الانقلاب جزءًا أساسيًا من هذه العملية.

اختبار التسرب

في عملية اختبار التسرب، يجري التحقق من سلامة وأمان المكونات المختلفة، خاصة أنظمة التبريد ووحدات البطاريات التي تحتوي على غازات أو سوائل. وقبل الاختبار، يُتأكد من إحكام إغلاق جميع المكونات. ويُطبق حيز فراغي على المكون المُختبر. على سبيل المثال، يُحقن غاز خامل أو هواء داخل وحدة البطارية لزيادة الضغط. وتُستخدم أجهزة الكشف عن التسرب لتحديد أي انخفاض في الضغط أو تسرب للغاز.

تتضمن طرق الكشف الشائعة ما يأتي:

- اختبار الفقاعات: يُغمَر المكون المُختبر المضغوط في الماء، حيث تشير الفقاعات المنبعثة إلى وجود تسرب.
- مقياس الطيف الكتلي: لتحديد الغازات التي قد تتسرب من المكون.
- اختبار تسرب الضغط: حيث يُراقب الضغط بمرور الوقت، ويُشير أي انخفاض إلى وجود تسرب.

تُقاس التسربات المكتشفة، وتُستبدل المكونات التي أخفقت في الاختبار أو تُصلَّح. وغالبًا ما تحدث التسريبات في اللحامات ومانعات التسرب المعيبة، وعيوب المواد. بعد تنفيذ الإصلاحات، تُعاد الاختبارات للتأكد من استيفاء المعايير المطلوبة. يُعتبر اختبار التسرب جزءًا أساسيًا من عملية التصنيع لتجنب التسريبات التي قد تؤدي إلى حرائق أو دوائر قصيرة أو تقليل الكفاءة.

وقفة للتفكير	ما المكونات الرئيسة لأنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية والهجينة التي يجب اختبارها للكشف عن التسرب في أثناء عملية التصنيع؟
تلميح	فكر في المكونات الأساسية التي تحتوي على السوائل، مثل مبيت ناقل الحركة، وموانع التسرب وأنظمة التبريد.
توسيع الأفق	لماذا يُعد ضمان عدم وجود تسرب في أنظمة نقل الحركة الكهربائية والهجينة أكثر أهمية مقارنةً بناقلات الحركة في محركات الاحتراق الداخلي؟

التحقق في أثناء العملية

من الضروري تنفيذ إجراءات مراقبة الجودة في كل خطوة من خطوات عملية التصنيع، لضمان التزام العملية بالمعايير والمواصفات المحددة مسبقًا، حيث تساعد هذه الإجراءات على اكتشاف المشكلات ومعالجتها مبكرًا، لضمان الحصول على منتج نهائي موثوق وآمن. وتشمل هذه العملية عددًا من الخطوات:

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 63 24/06/2025 11:12:11 ص

- فحص المواد الواردة مثل خلايا البطاريات، والمحركات الكهربائية، والمكونات الإلكترونية الأخرى، للتأكد من جودتها وتوافقها مع المواصفات.
- فحص وحدات البطاريات للتأكد من التجميع الصحيح، مثل الوضع الصحيح للخلايا، وضمان أمان التوصيلات. تُنفذ أيضًا اختبارات كهربائية للتحقق من الأداء والسلامة.
- فحص تجميعة المحرك الكهربائي للتأكد من سلامة اللفائف وجودة العزل ومحاذاة العضو الدوار. وتُنفذ اختبارات وظيفية للتأكد من تحقيق معايير الأداء.
- فحص تركيب أنظمة التعليق والمكابح والتوجيه داخل الشاسيه للتحقق من السلامة الهيكلية والمحاذاة.
- تُنفذ فحوصات هيكلية للتأكد من اللحام أو الالتصاق السليم للألواح.
- فحص جودة الطلاء لضمان التغطية الموحدة، والالتصاق الجيد، وخلوه من الفقاعات أو العيوب الأخرى.
- اختبار تركيب مجموعة نقل القدرة عن طريق التأكد من تركيب المحركات الكهربائية، ووحدات البطاريات، ومجموعات الدفع تركيبًا صحيحًا ومتكاملًا. تُنفذ الاختبارات الكهربائية والوظيفية لضمان التشغيل السليم.
- فحص تركيب المكونات الداخلية: مثل لوحات القيادة، وأنظمة المعلومات والترفيه، والمقاعد للتأكد من ملاءمتها، ووظائفها، وجودتها النهائية.
- اختبار الأنظمة الكهربائية للتأكد من وظيفتها، بما فيها الأسلاك والمصابيح.
- تُنفذ اختبارات شاملة على السيارة المجمعة بالكامل، تشمل تشخيص البرامج وفحوصات السلامة وتقييمات الأداء. تُنفذ اختبارات التسرب على حاوية البطارية وأنظمة التبريد وغيرها من المناطق عالية الخطورة لضمان إحكام غلقها جيّدًا.
- تُراجع العمليات دوريًا وتُوثَّق لضمان الامتثال لمعايير الجودة. تُحفظ سجلات بجميع الفحوصات والعمليات لتحسين إمكانية التتبع والمساءلة.

إنتاج مكونات المركبات الكهربائية

تشمل المكونات الأساسية في تصنيع المركبات الكهربائية: العضو الدوار، والعضو الساكن، والمحول العاكس. يوضح الجزء أدناه ويشرح تصميم كل مكون والمواد المستخدمة وعملية تصنيعه:

العضو الدوار

المواد والخواص

يتكون العضو الدوار من صفائح رقائقية من الفولاذ الكهربائي، وهي فعالة في تقليل فقد التيارات الدوامية. تُستخدم عناصر موصلة عالية الجودة مثل النحاس أو الألومنيوم.

التصميم

يتكون قلب العضو الدوار، كما هو الموضح أدناه، من طبقات مكدسة من الصفائح الرقائقية الفولاذية وقضبان موصلة مصنوعة من النحاس أو الألومنيوم.

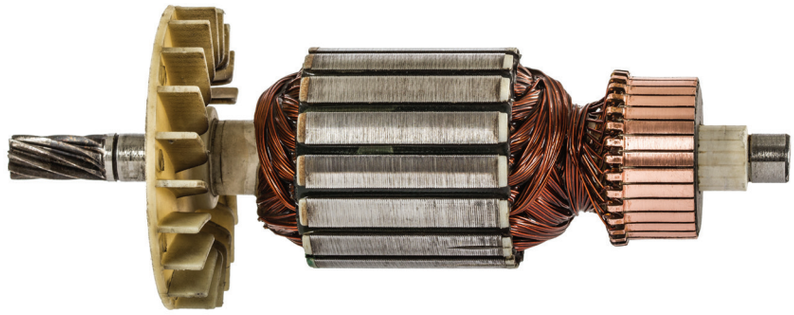
التصنيع

تتضمن عملية تصنيع العضو الدوار الخطوات الآتية:

- تشكيل الصفائح الكهربائية أو الصفائح الرقائقية بدقة باستخدام مكابس عالية السرعة للحصول على الأشكال الدقيقة.
- تُكدس الصفائح الرقائقية المشكلة لتكوين قلب العضو الدوار، وتُلحم أو تُلصق لضمان المحاذاة الدقيقة والسلامة الهيكلية.
- تُدرج القضبان الموصلة، المصنوعة من النحاس أو الألومنيوم عالي الجودة، في الفتحات الموجودة في رصة التصفيح الرقائقي.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 64 24/06/2025 11:12:11 ص

- تُربط القضبان الموصلة بحلقات من المادة نفسها عند كل طرف لإنشاء المجالات الكهرومغناطيسية.
- تجري موازنة العضو الدوار لضمان الدوران المنتظم والسلس. تعمل هذه الخطوة أيضًا على تقليل الاهتزازات لضمان كفاءة المحرك وطول عمره.
- يخضع العضو الدوار لاختبارات دقيقة للتأكد من مطابقته لأعلى معايير الأداء.



◀ قلب العضو الدوار.

وقفة للتفكير	ما الخطوات الرئيسة المتضمنة في إنتاج الأعضاء الدوارة للمركبات الكهربائية، ولماذا تعتبر كل خطوة مهمة؟
تلميح	فكر في اختيار المواد، وعمليات التصنيع، والموازنة، وتركيب المكونات مثل التصفيح الرقائقي، واللفائف، والمغناطيسات.
توسيع الأفق	كيف يؤثر اختيار المواد وعمليات تصنيع العضو الدوار في الكفاءة والأداء العام للمركبة الكهربائية؟

العضو الساكن

المواد والخواص

على غرار العضو الدوار، يتكون قلب العضو الساكن، على النحو الموضح أدناه، من الفولاذ الكهربائي المصفح بالرقائق، مع اللفائف المصنوعة من الأسلاك النحاسية عالية الجودة بسبب الموصلية الكهربائية الممتازة.

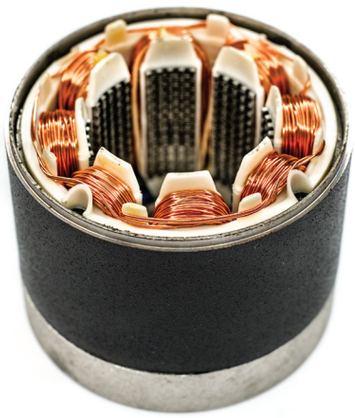
التصميم

يتكون العضو الساكن من فتحات داخل الفولاذ المصفح الذي يضم اللفائف. وتُنظم بدقة لزيادة كفاءة توليد المجال المغناطيسي.

التصنيع

تتكون عملية تصنيع العضو الساكن من الخطوات الآتية:

- تشكيل الشرائح المصنوعة من الفولاذ الكهربائي إلى صفائح دقيقة، وتغليفها لتحسين الكفاءة.
- تكديس الشرائح وربطها باستخدام الورنيش أو اللحام لتوفير قوة الهيكل والدقة.
- إدخال اللفائف النحاسية في الفتحات المخصصة لها في العضو الساكن باستخدام طرق آلية أو يدوية بناءً على مدى تعقيد المحرك وتصميمه.
- عزل اللفائف لزيادة المتانة ومنع الدوائر القصيرة.
- طلاء العضو الساكن المعزول بالورنيش ومعالجته في فرن للحصول على طبقة عزل



◀ قلب العضو الساكن.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 65 24/06/2025 11:12:13 ص

إضافية، ما يعزز الاستقرار ويوفر حماية ضد العوامل البيئية.

- إجراء اختبارات دقيقة على العضو الساكن، مثل فحص مقاومة العزل والأبعاد، لضمان توافقه مع مواصفات التصميم ومعايير الأداء.

المحول العاكس

المحول العاكس عبارة عن جهاز يحول التيار المستمر القادم من البطارية إلى تيار متناوب يستخدمه المحرك الكهربائي.

المواد والخواص

تتكون المحولات العاكسة من مجموعة من المكونات الكهربائية التي تؤدي وظائف محددة داخل النظام. وتشمل أشباه الموصلات، والمكثفات، والمحاثات، والمبددات الحرارية، ودوائر التحكم.

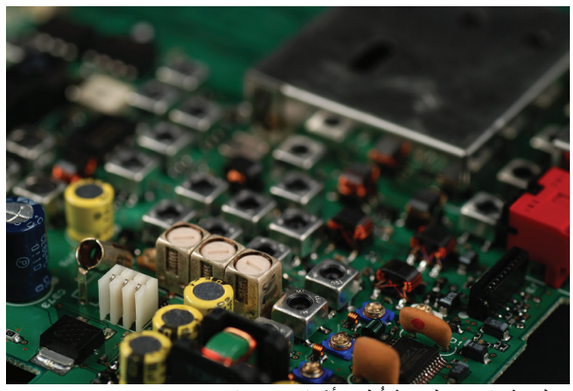
التصميم

يعتمد تصميم المحول العاكس على دوائر الطاقة التي تُشكّل البنية الأساسية لأدائه.

التصنيع

تتضمن عملية تصنيع المحول العاكس الخطوات الآتية:

- تُصنع أشباه الموصلات باستخدام مواد مثل السيليكون وكربيد السيليكون.
- تُجمع الدوائر، مثل تلك الموضحة أدناه، على لوحات الدائرة المطبوعة (PCBs). وتتضمن هذه العملية التقاط المكونات الإلكترونية ووضعها ولحامها بالقصدير على لوحة الدائرة المطبوعة.
- وتُجمّع أشباه الموصلات في وحدات طاقة ومن ثم تُدمج في المحول العاكس، إلى جانب مشتتات الحرارة التي تضمن إدارة حرارية فعّالة.
- وتُدمج المكثفات والمحاثات لإدارة تدفق الطاقة وتقليل التداخل الكهرومغناطيسي.
- يُوضع المحول العاكس داخل مبيت يوفر الحماية من البيئة، ويتضمن نظام تبريد يُستخدم للحفاظ على ظروف التشغيل المثلى.
- تُبرمج البرامج الثابتة الخاصة بالمحول العاكس، والتي تحكم تشغيل المكونات، مثل التحكم في المحرك والكفاءة والسلامة، في وحدات التحكم الدقيقة.
- يخضع المحول العاكس للاختبار والمعايرة، وتشمل اختبارات المعايرة الوظيفية والحرارية والكهرومغناطيسية.
- بعد تجميع المحول العاكس بالكامل، يخضع لفحوصات صارمة لمراقبة الجودة للتحقق من أدائه وموثوقيته وتوافقه مع معايير السلامة.



◄ لوحة دائرة مطبوعة تُظهر أشباه موصلات.

وقفة للتفكير	ما الخطوات الرئيسة المتضمنة في إنتاج الأعضاء الساكنة للمركبات الكهربائية، وما أهمية كل خطوة؟
تلميح	فكّر في اختيار المواد، ولفّ ملفات النحاس، وعملية العزل، وتجميعة الملفات مع قلب العضو الساكن.
توسيع الأفق	كيف تُحسّن التطورات في تقنيات تصنيع العضو الساكن من الأداء العام وزيادة الكفاءة في المركبات الكهربائية؟

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 66 24/06/2025 11:12:14 ص

عملية تصنيع مكونات المركبات الكهربائية

تضمن كل مرحلة في عملية تصنيع مكونات المركبات الكهربائية تجميع مركبات عالية الجودة، وموثوقة، وفعّالة. وسنبحث في هذا الجزء الخطوات الرئيسة الآتية:

بنية المبيت

يتكون مبيت مكونات المركبات الكهربائية، مثل المحرك الكهربائي وإلكترونيات القدرة، عادةً من مواد خفيفة الوزن ومتينة مثل خلائط الألومنيوم أو المغنيسيوم. ويُصنّع المبيت عادةً باستخدام عمليات التفريز أو الصب في القوالب التي تعتمد على التحكم الرقمي الحاسوبي، وهي تقنيات تتميز بدقتها العالية، وذلك لضمان مطابقة المنتج لمواصفات التصميم المطلوبة. ويجب أن يكون المبيت قادرًا على تبديد الحرارة بكفاءة نظرًا لأهمية المكونات الموجودة داخله.

إدراج العضو الساكن

تتضمن عملية إدراج العضو الساكن لفّ الملفات بعناية ووضعها في مبيت العضو الساكن. ويمكن أن تتضمن عملية اللفّ استخدام التشغيل الآلي أو المعدات اليدوية للفّ أسلاك النحاس أو الألومنيوم حول قلب العضو الساكن، ما يضمن أنماطًا متسقة وخصائص كهربائية مناسبة. وبعد الإدراج، يُثبّت العضو الساكن داخل المبيت لمنع تحركه في أثناء التشغيل.

كبس المحامل

تتضمن عملية كبس المحامل تثبيت المحامل الكروية أو الأسطوانية، على النحو الموضح أدناه، بدقة في المواضع المخصصة لها داخل مبيت المحرك. فالدقة هي المفتاح هنا لتقليل الاحتكاك وضمان دوران سلس للعضو الدوار. وعادةً ما تُستخدم مكابس هيدروليكية أو ميكانيكية لتطبيق قوة مُتحكم بها في أثناء عملية الكبس لضمان المحاذاة والتثبيت الصحيحين للمحامل دون المخاطرة بإتلاف المكونات الحساسة.



◄ المحامل الأسطوانية

إدراج العضو الدوار

يتضمن إدراج العضو الدوار وضعه بعناية داخل مبيت العضو الساكن، مع ضمان المحاذاة الصحيحة داخل ملفات العضو الساكن. وتُعد الموازنة الدقيقة بالغة الأهمية لتقليل الاهتزازات والضوضاء في أثناء التشغيل، حيث إن أي انحراف يمكن أن يؤثر في الكفاءة الكلية وأداء المحرك. وبعد الإدراج، يُثبّت العضو الدوار باستخدام مواد لاصقة أو مثبتات.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 67 24/06/2025 11:12:15 ص

التجميع النهائي

في مرحلة التجميع النهائي، تُجمّع المكونات الفردية للمركبة الكهربائية معًا، بما في ذلك المحرك، وإلكترونيات القدرة، ووحدة البطارية، والشاسيه. حيث يُجمّع المهندسون المهرة كل مكون وفقًا للمواصفات وتعليمات التجميع الخاصة بالمركبة. وتُقاس التفاوتات والتزامها للتأكد من أن كل تجميعة تُلبي مواصفات التصميم الصارمة، والتحقق من المحاذاة الصحيحة، وضمان التركيب الصحيح لجميع الأجزاء. ويمكن استخدام تقنيات الروبوتات والتشغيل الآلي لتبسيط عملية التجميع وتحسين كفاءة التصنيع.

الاختبار

تُعد مرحلة الاختبار عمليةً أساسيةً في تصنيع المركبات الكهربائية، حيث يخضع كل مكون ونظام لاختبارات صارمة للتحقق من عمل وظائفه وأدائه وسلامته. وتُنفّذ مجموعة من بروتوكولات الاختبار، منها الاختبارات الحرارية والكهربائية والميكانيكية والبيئية، لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية وتوقعات السوق. ولا تُعتبر المركبات جاهزة للتسليم للعملاء إلا بعد اجتيازها لهذه الاختبارات الصارمة.

بناء خط الإنتاج

يُعرف التصميم المادي وترتيب المعدات والآلات وخطوط التجميع داخل منشأة تصنيع المركبات الكهربائية باسم بناء خط الإنتاج أو تصميم خط الإنتاج. حيث يُصمم هذا التخطيط بعناية لضمان سير العمل بكفاءة، وتقليل الاختناقات، والانتقال السلس للمكونات في أثناء العملية. ويؤثر بناء خط الإنتاج تأثيرًا مباشرًا في أداء المركبة الكهربائية المُنتَجة وكفاءتها الإجمالية في استخدام الطاقة وتكلفتها.

سير خط الإنشاء

يصف سير عمل البناء الخطوات المتضمنة في تجميع المركبات الكهربائية، بدءًا من المواد الخام الواردة وحتى المركبة النهائية الجاهزة للتسليم للعميل. ويُصمم سير عمل البناء لضمان عمليات إنتاج فعّالة، وتقليل أوقات التوقف والانتظار ونقاط المناولة غير الضرورية.

تصميم خط إنتاج فعّال

يتضمن تصميم خط الإنتاج الفعّال التوزيع الإستراتيجي للمعدات ومحطات العمل وخطوط التجميع لتحسين الإنتاجية الحفاظ على مستوى الكفاءة والحد من الهدر. حيث يُحسّن تقليل المسافة التي تقطعها المكونات داخل العمليات، وإلغاء نقاط التفاعل غير الضرورية بين العمال والآلات، من كفاءة خطوط الإنتاج.

آثار التصنيع الرشيق

التصنيع الرشيق هو منهجية تُطبّق لتقليل الهدر، وزيادة الكفاءة، والسعي للتحسين المستمر. ويمكن أن يكون للتصنيع الرشيق تأثير كبير في تصنيع المركبات، مع التركيز على الحد من الهدر والتحسين المستمر. ويمكن أن يساعد تنفيذ عملية **إدارة المخزون بحسب الطلب** و**الصيانة الإنتاجية الشاملة** الشركات المصنّعة على خفض التكاليف، وتحسين الجودة، وزيادة الكفاءة الإجمالية في جميع العمليات.

وضع الروبوتات

تؤدي الروبوتات، كما هو موضح في الصفحة التالية، دورًا أساسيًا في التشغيل الآلي للعمليات المتكررة التي تتطلب أعدادًا كبيرة من العمالة في صناعة المركبات الكهربائية، مثل اللحام والطلاء والتجميع. حيث تُراعى الدقة في تحديد مواقع الروبوتات ضمن خطوط التجميع لضمان تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية.

المهارات

- التحليل
- التعلم التكيفي

المصطلحات الرئيسة

إدارة المخزون بحسب الطلب (JIT) –يشير إلى نظام إدارة يجري فيه استلام مكونات المخزون من الموردين عند الحاجة فقط، فيؤدي ذلك إلى الحد من كمية المخزون التي يجب الاحتفاظ بها من قبل الشركة المصنعة، وهو ما يؤدي بدوره إلى تقليل التكاليف الإجمالية.

الصيانة الإنتاجية الشاملة – مفهوم يشير إلى أن الجميع يتحمل مسؤولية معينة تجاه الصيانة المستمرة للمعدات، وليس فريق الصيانة فقط.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 68 24/06/2025 11:12:15 ص



◄ تصنيع السيارات بواسطة الروبوتات.

أنظمة النقل

تُستخدم أنظمة النقل، مثل السيور الناقلة والمركبات الموجهة آليًا (AGV) والرافعات، لنقل التجميعات والمكونات بين مراحل التصنيع المختلفة. وتسهم أنظمة النقل الفعالة في تقليل أوقات المناولة، وتقليل مخاطر الأخطاء أو التلف، وضمان تدفق ثابت للمكونات في جميع أنحاء النظام.

المراحل الآلية

يتضمن التشغيل الآلي للمراحل في أثناء عملية التصنيع استخدام الروبوتات والآلات وتقنيات التشغيل الآلي المتقدمة لتنفيذ المهام بأقل قدر من التدخل البشري. ويمكن تطبيق المراحل الآلية على عمليات الطلاء واللحام والتشكيل وتجميع المكونات.

مراحل المهام اليدوية

ما تزال توجد في عملية التصنيع بعض المهام اليدوية المطلوبة التي تتطلب مهارات بشرية وبراعة وقدرة على اتخاذ القرارات. وقد تشمل هذه المهام فحص الجودة والتجميعات المعقدة ومهام استكشاف الأعطال وإصلاحها على النحو الموضح في الصورة.



◄ التجميع اليدوي المعقد.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 69 24/06/2025 11:12:16 ص

مناطق الاختبار

مناطق الاختبار هي مناطق مخصصة تخضع فيها المكونات والأنظمة والمركبات لاختبارات صارمة وتقييمات ضمان الجودة. ويشمل ذلك جميع الاختبارات الوظيفية والكهربائية والمتعلقة بالسلامة والأداء. تُجهّز مناطق الاختبار بمعدات متخصصة وأجهزة وبروتوكولات اختبار لضمان استيفاء جميع العناصر المختبرة للمعايير الصارمة قبل إصدارها.

منطقة إعادة العمل

منطقة إعادة العمل هي منطقة مخصصة داخل المنشأة تُحدد فيها العناصر المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات وتُحلل وتُصلح. وتؤدي هذه المنطقة دورًا حاسمًا في ضمان عدم تسليم إلا العناصر التي تستوفي المواصفات المطلوبة وشروط الجودة للعملاء، وبالتالي تقليل الهدر وتكاليف الضمان.

معدات بناء وحدة ناقل الحركة

في بناء وحدة ناقل الحركة في المركبة الكهربائية، تُستخدم مجموعة من الأدوات في مراحل مختلفة لضمان الدقة والجودة والكفاءة.

آلات خط الإنتاج

- تُستخدم المحطات الروبوتية في المهام التي تتطلب دقة عالية وقابلية تكرار وكفاءة، مثل اللحام والتجميع ومناولة المواد.
- وتتضمن الآلات الأوتوماتيكية أحادية العملية استخدام آلات مخصصة لمهام محددة مثل ثقب أو تثقيب أو تفريز مكونات معينة بأقل تدخل بشري.
- وتتضمن الآلات الأوتوماتيكية متعددة المراحل آلات تؤدي عمليات متعددة واحدة تلو الأخرى، ما يسمح بالمعالجة المستمرة للمواد في أثناء عملية التصنيع.
- تتطلب الآلات شبه الأوتوماتيكية عنصرًا من التفاعل اليدوي أو الإشراف؛ ومع ذلك، فهي تُشغل مهام مثل: التشكيل أو التثبيت آليًّا.
- يمكن استخدام الآلات التي تعمل يدويًا لمهام متخصصة معينة.

الأدوات اليدوية

- توفر أدوات التجميع التي تعمل بالهواء المضغوط، مثل: مفاتيح الربط الكهربائية أو مفكات البراغي الهوائية، سرعة وعزم ربط عاليين لتثبيت المكونات.
- تُستخدم مفاتيح الربط لإحكام ربط المسامير والصواميل وفكها في أثناء عملية التجميع.
- وتُستخدم اللُّقم المتخصصة، منها اللُّقم السداسية، لأنواع محددة من أدوات الربط لضمان الملاءمة الصحيحة وتطبيق عزم الربط المناسب.

أدوات القياس

- تُستخدم أجهزة اختبار الضغط للتحقق من سلامة مكونات ناقل الحركة مثل موانع التسرب والأنظمة الهيدروليكية عن طريق تطبيق الضغط عليها.
- وتقيس أجهزة اختبار عزم الدوران قوة الدوران المطبقة في أثناء عمليات التجميع لضمان عدم إفراط ربط أدوات التثبيت أو نقصانه عن الحد المطلوب، بما يتوافق مع المواصفات المحددة.
- تُقيّم أجهزة اختبار الطاقة أداء وكفاءة المكونات داخل وحدة نقل الحركة، مثل المحرك الكهربائي، عن طريق قياس استهلاك الطاقة أو خرجها.
- تُستخدم أجهزة الاختبار الإلكترونية لتقييم وظائف وموثوقية مكونات مثل أجهزة الاستشعار ووحدات التحكم.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 70 24/06/2025 11:12:17 ص

تمرين تقييمي 61.2 C.P5, C.P6, C.M3, C.D2

تعمل مهندس مركبات كهربائية متدرب، وقد نالت مهاراتك في البحث وإعداد التقارير إعجاب فريق التصميم. وقد طلب منك إعداد تقرير فني يبحث في عمليات التصنيع المستخدمة في أثناء بناء نظام نقل الحركة لمركبة كهربائية أو هجينة وتصميم خط إنتاج للنوع الذي اخترته.

ويرغب الفريق في أن تقدم تقريرًا يشرح كل مرحلة من مراحل التصنيع الآتية باستخدام الرسوم البيانية والنصوص:

1 إنتاج العضو الدوار، والعضو الساكن، والمحول العاكس

2 إنتاج المكونات، بما فيها:

- بناء المبيت
- إدراج العضو الساكن
- الكبس
- إدراج العضو الدوار
- التجميع النهائي
- الاختبار

3 عمليات إنشاء نظام نقل الحركة، بما فيها:

- الإدخال
- التحميل
- الكبس
- إحكام الربط
- القياس
- وضع العلامات
- استخدام مانعات التسرب
- الانقلاب
- اختبار التسرب
- التحقق في أثناء العملية.

صف كل مرحلة من العمليات والمعدات المستخدمة. صف كفاءة كل مرحلة والتفاعلات بين العمليات الآلية والبشر على خط الإنتاج.

قيّم تصميم خط الإنتاج بما في ذلك استخدام الروبوتات والتشغيل الآلي والآلات التي تعمل يدويًا.

التخطيط

أعِد خطة لتنفيذ التقييم – أعِد قائمة بجميع المهام التي تحتاج إلى تنفيذها ومتى يجب إنجازها.

التنفيذ

تأكد من تناول مراحل التصنيع المختلفة وتقييم كفاءة كل مرحلة.

المراجعة

اقرأ ما كتبته وتأكد من أنه واضح ودقيق.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 71 24/06/2025 11:12:17 ص

د فهم ممارسات العمل الآمن عند تصنيع أنظمة نقل الحركة للمركبات الكهربائية والهجينة

تحديد المخاطر في عملية التصنيع

يمكن أن تنشأ مخاطر متنوعة في عمليات تصنيع أنظمة نقل الحركة للمركبات الكهربائية والهجينة. ومن الضروري إجراء تقييمات شاملة للمخاطر لتحديد مصادر الخطر وتقييمها والحد منها. ويتناول هذا الموضوع مصادر الخطر الشائعة والخطوات المستخدمة لإدارة ومراقبة المخاطر المرتبطة بعملية التصنيع.

الأخطار والتقييمات الشائعة

يصف الجدول 61.3 بعض الأخطار الشائعة والتقييمات المتعلقة بها في عملية التصنيع، إضافة إلى اللافتات التي يمكن استخدامها للمساعدة على التخفيف من تلك المخاطر.

الجدول 61.3 الأخطار والتقييمات الشائعة

الخطر	المخاطر	اللافتات وتقييمات المخاطر المقترحة	التقييمات المتخصصة
تنشأ مصادر الخطر الكهربائية من أنظمة الجهد العالي والبطاريات والمكونات الكهربائية الموجودة في المركبات الكهربائية.	الصدمة (الصعقة) الكهربائية والحروق والدوائر القصيرة.	اللافتات التحذيرية مثل "منطقة جهد عالٍ - لا يُسمح بالدخول إلا للأشخاص المُصرح لهم". تركيب حواجز وأسوار وأنظمة للتحكم في الدخول لتقييد الوصول إلى مناطق الجهد العالي. توفير التدريب والشهادات اللازمة للعاملين في هذه المناطق. وضع علامات وملصقات توضيحية مناسبة على المعدات والأسلاك ذات الجهد العالي.	إجراء تقييمات السلامة الكهربائية لتقييم سلامة الأنظمة الكهربائية، بما فيها سلامة العوازل والتأريض وحماية التيار لمنع مصادر الخطر الكهربائية.
تنشأ مصادر الخطر الميكانيكية من العمليات التي تستخدم الآلات والروبوتات والأجزاء المتحركة.	إصابات السحق والاصطدام والتشابك.	اللافتات التحذيرية مثل "تحذير: أجزاء متحركة - أبعد يديك". تركيب واقيات للآلات وأنظمة أقفال الأمان وأزرار التوقف عند حدوث حالة طوارئ على الآلات لتقييد الوصول إلى الأجزاء المتحركة. التدريب على ممارسات العمل الآمنة والتوعية بها واستخدام معدات الحماية الشخصية مثل النظارات والقفازات. عمليات الفحص المنتظمة للآلات والصيانة الوقائية لضمان التشغيل الصحيح.	تتضمن تقييمات سلامة الآلات تحليل تصميمها وتشغيلها وحمايتها لتحديد مصادر الخطر الميكانيكية المحتملة.
تنشأ مصادر الخطر الكيميائية من تخزين ومعالجة المواد اللاصقة والدهانات ومواد التنظيف.	تهيج البشرة ومشكلات الجهاز التنفسي والحروق الكيميائية.	لافتات مثل "منطقة تخزين المواد الكيميائية - ممنوع التدخين أو تناول الطعام". خزّن المواد الكيميائية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية خطرة في مناطق مخصصة تتضمن تهوية مناسبة وإجراءات احتواء الانسكابات. يجب تزويد العمال الذين يتعاملون مع هذه المواد بمعدات الحماية الشخصية. وضع الملصقات التوضيحية المناسبة والتخلص السليم من المواد الخطرة للمساعدة على تقليل المخاطر.	إجراء تقييمات التعرض الكيميائي للنظر في المخاطر المرتبطة بالتعامل مع المواد الخطرة، بما في ذلك طرق التعرض ومستويات السمية. تقييمات كيميائية تتضمن تحديد المواد الكيميائية الخطرة المستخدمة في عمليات التصنيع، وتقييم المخاطر التي تشكلها على صحة العمال وسلامتهم، ووضع ضوابط لتقليل آثار التعرض لها. تحليل صحائف بيانات سلامة المواد ومراقبة حالات التعرض للمواد ومعدات الحماية الشخصية وإجراءات المناولة هي جميعها إجراءات تساعد على التخفيف من هذه المخاطر.
مصادر الخطر المتعلقة ببيئة العمل، مثل الإجهاد المتكرر ورفع الأحمال الثقيلة.	إصابات العضلات واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي.	لافتات "استخدم أساليب الرفع المناسبة". تدريب العمال على أساليب الرفع المناسبة وأهمية أخذ فترات راحة.	إجراء تقييمات لعناصر الراحة ببيئة العمل في محطات العمل والأدوات والمهام لتحديد مصادر الخطر المتعلقة ببيئة العمل ووضع ضوابط لمنع الإصابات.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 72 24/06/2025 11:12:17 ص

الخطر	المخاطر	اللافتات وتقييمات المخاطر المقترحة	التقييمات المتخصصة
تنشأ مصادر الخطر الحرارية من اللحام واللحام بالقصدير والعمليات التي تولد الحرارة والإشعاع.	الحروق والحرائق والإصابات المرتبطة بالحرارة.	لافتات "سطح ساخن - ارتدِ قفازات مقاومة للحرارة". تركيب حواجز حرارية وعوازل ولافتات تحذيرية لمنع الحروق العرضية. توفير معدات الحماية الشخصية مثل الملابس والقفازات المقاومة للحرارة. توفير أنظمة التدفئة والتبريد لتقليل التأثير في العمال.	
تنشأ مخاطر الضوضاء من الآلات والمعدات والأدوات الكهربائية.	فقدان السمع ومشكلات السمع.	لافتات "يجب حماية السمع - ضع سدادات الأذن". تقييمات الضوضاء لتحديد مناطق الضوضاء العالية، ووضع ضوابط للضوضاء مثل العزل الصوتي والحاويات. وتوفير معدات الحماية الشخصية مثل واقيات السمع، وتناوب العمال لمنع التعرض للضوضاء لفترات طويلة.	تُراقب تقييمات التعرض للضوضاء باستمرار مستويات الضوضاء في كل عملية تصنيع، وتحدد مصدر الضوضاء وتقيّم احتياجات العمال لمعدات الحماية الشخصية، مثل واقيات الأذن وغيرها، لتقليل مخاطر فقدان السمع والأضرار الأخرى.

وقفة للتفكير ما أنواع المخاطر الرئيسة المرتبطة بتصنيع أنظمة نقل الحركة للمركبات الكهربائية والهجينة، وما ضوابط التحكم التي يمكن وضعها للتخفيف من هذه المخاطر؟

تلميح فكّر في مصادر الخطر الكهربائية والكيميائية والميكانيكية والحرارية والضوضاء والمرتبطة ببيئة العمل في عمليات التصنيع.

توسيع الأفق كيف يؤثر تطبيق بروتوكولات السلامة المتقدمة في الكفاءة والسلامة العامة لعملية التصنيع؟

المهارات

- العمل الجماعي
- المسؤولية

تحليل العمليات الفردية

يتناول تحليل العمليات الفردية كل عملية أو مهمة تصنيعية على حدة، ويحدد مصادر الخطر لوضع تدابير رقابية للمساعدة على التخفيف منها. ويتضمن ذلك تحليل المعدات والآلات واستخدام الأدوات ومناولة المواد لضمان اتباع ممارسات العمل الآمنة.

لافتات مصادر الخطر الشائعة في التصنيع

يشيع استخدام لافتات مصادر الخطر في التصنيع على النحو الموضح أدناه. فهي تُستخدم لتوضيح التحذيرات أو رسائل الخطر أو متطلبات الحذر للعاملين بطريقة سهلة الفهم. في الجدول 61.4، سنلقي نظرة على لافتات مصادر الخطر الأكثر شيوعًا في التصنيع.



◄ اللحام.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 73 24/06/2025 11:12:18 ص

الجدول 61.4 لافتات مصادر الخطر الشائعة

نوع اللافتة	الوصف	أمثلة الاستخدام
علامات التحذير	نبّه العمال إلى مصادر الخطر المحتملة التي قد تؤدي إلى إصابات طفيفة أو متوسطة. عادةً ما تكون بخلفية صفراء تظهر عليها نصوص ورموز سوداء.	تحذير أرضية مبللة – تُحذر من الأسطح الزلقة. تحذير أجزاء متحركة – تُحذر من الآلات ذات الأجزاء المتحركة التي قد تسبب إصابات.
علامات الدخول والخروج	ترشد العمال إلى نقاط الدخول والخروج الآمنة، وتعد ضرورية للأنظمة أحادية الاتجاه في التصنيع وبين خطوط التجميع ولإجراءات الإخلاء. وغالبًا ما تكون خضراء للمخارج بنص أبيض، متضمنة أسهم حسب المعلومات التي تُعرض.	مخرج – يُشير إلى طريق الخروج. مخرج حريق يُرجى عدم الإعاقة – تضمن عدم إعاقة طرق الخروج.
علامات المركبات المتحركة	تُحذر العمال من المناطق التي تعمل فيها مركبات مثل الرافعات الشوكية أو المعدات المتحركة داخل المنشأة. وعادةً ما تكون لافتة صفراء بنصوص ورموز سوداء.	تحذير حركة رافعات شوكية – تُنبه العمال إلى وجود حركة للمركبات.
ممرات المشاة	تُحدد المسارات الآمنة للعمال داخل المنشأة التي تتجنب المناطق الخطرة. وعادةً ما تكون خضراء أو زرقاء بنصوص ورموز بيضاء.	الرجاء التزام المسار – توجه العمال للبقاء داخل المسارات المحددة.
لافتات معدات الحماية	تُشير إلى أماكن اشتراط معدات الحماية الشخصية لضمان سلامة العمال. عادةً ما تكون زرقاء بنصوص ورموز بيضاء.	يُرجى ارتداء نظارات السلامة – حماية العين مطلوبة. يجب ارتداء واقي للأذنين – يشترط ارتداء واقيات الأذن في المناطق ذات الضوضاء العالية.
العلامات الكيميائية	تُنبّه العمال إلى وجود مواد كيميائية خطرة، مع نوع مصدر الخطر والاحتياطات اللازمة لمنع الإصابة. وعادةً ما تكون صفراء وسوداء أو حمراء وبيضاء، بحسب طبيعة الخطر الكيميائي وشدته.	مادة قابلة للاشتعال – تُشير إلى وجود مواد كيميائية قابلة للاشتعال. مادة مُسببة للتآكل – تُشير إلى وجود مواد كيميائية مسببة للتآكل تسبب حروقًا.
علامات الإجراءات الإلزامية	تُحدد الإجراءات الإلزامية التي يجب اتخاذها لضمان السلامة. ودائمًا ما تكون مرتبطة باستخدام معدات الحماية الشخصية أو إجراءات تشغيل محددة. وعادةً ما تكون دوائر زرقاء بنصوص ورموز بيضاء.	إلزامي – تُشير إلى ضرورة ارتداء معدات الحماية الشخصية مثل القفازات أو أجهزة التنفس أو النظارات الواقية.
علامات الحظر	تُشير إلى الإجراءات غير المسموح بها لمنع المخاطر المحتملة والممارسات غير الآمنة. وعادةً ما تكون على شكل دوائر حمراء ذات خط قطري يقطع الإجراء الممنوع، مع رموز سوداء على خلفية بيضاء.	ممنوع التدخين – تفيد بمنع التدخين في المناطق المحددة. ممنوع الدخول – تُقيد الدخول إلى مناطق معينة.



◄ لافتات السلامة.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 74 24/06/2025 11:12:18 ص

وقفة للتفكير	ما أنواع لافتات وعلامات السلامة الأساسية في مرافق تصنيع وحدات نقل الحركة، وكيف تسهم في خلق بيئة عمل آمنة؟
تلميح	فكّر في مصادر الخطر المحددة في تصنيع وحدات نقل الحركة والمتطلبات التنظيمية.
توسيع الأفق	كيف تتماشى لافتات وعلامات السلامة في عمليات تصنيع المركبات الكهربائية مع بروتوكولات ولوائح السلامة العامة؟

متطلبات معدات الحماية الشخصية

تُعد معدات الحماية الشخصية في التصنيع ضرورية لحماية العمال من مجموعة كبيرة من المخاطر التي قد يتعرضون لها. في هذا الموضوع، سنلقي نظرة عامة على الحماية الشخصية الأساسية المطلوبة.

ملابس العمل

قبل اختيار ملابس العمل لتصنيع أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية والهجينة، يُجرى تقييم شامل للمخاطر لتحديد مصادر الخطر المحتملة داخل العمليات حيث توجد آلات ثقيلة ومواد كيميائية وروبوتات وأشياء حادة وطاقة حرارية. ويضمن هذا أن ملابس العمل توفر حماية مناسبة ضد مصادر الخطر الموجودة وتساعد على التخفيف من حدتها. ويجب أن تتوافق ملابس العمل أيضًا مع اللوائح ومعايير السلامة. وفي ما يأتي الأنواع الرئيسة من ملابس العمل التي يمكن ارتدائها في أثناء عمليات التصنيع:

- توفر أحذية الأمان (السيفتي)، مثل الأحذية ذات الرؤوس الفولاذية الموضحة هنا، الحماية من المواد والأجسام الثقيلة التي قد تسقط على أقدام العمال، فهذه الأشياء قد تشكل مصادر أخطار تتمثل في السحق من الأعلى، والثقوب الناجمة عن الأجسام الحادة من الأسفل. تمنع النعال المقاومة للانزلاق حالات الانزلاق على الأسطح الزيتية أو الرطبة. وتوفر أحذية الحماية من مصادر الخطر الكهربائية وقاية من مصادر الخطر الكهربائية، مثل الدوس على أسلاك كهربائية حية أو التعرض للتفريغ الساكن (الاستاتيكي).
- توفر ملابس الحماية، مثل الأوفرولات الواقية، حماية للجسم من تناثر المواد الخطرة، وشرر اللحام، والأسطح الكاشطة. وتُعد ملابس العمل المرئية بدرجة عالية ضرورية في المناطق التي توجد بها حركة مرور المركبات لضمان رؤية العمال. تحمي الملابس المقاومة للهب العمال في البيئات التي يوجد بها خطر نشوب حريق أو انفجار وحروق محتملة.



◄ أحذية ذات رأس فولاذي.



◄ مهندس يعمل تحت السيارة مرتديًا أوفرول.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 75 24/06/2025 11:12:20 ص

معدات الحماية الشخصية المتخصصة (PPE)

في بعض عمليات التصنيع، يمكن أن تكون معدات الحماية الشخصية المتخصصة ضرورة. ويتناول هذا الموضوع الأنواع المختلفة من المعدات المتخصصة التي يمكن استخدامها في تصنيع أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية والهجينة.

واقي العينين



توفر نظارات السلامة حماية للعينين من الغبار وتناثر المواد الخطرة والحطام.

- توفر النظارات الواقية درجة أعلى من الحماية مقارنة بنظارات السلامة عن طريق إحاطة العينين بالكامل. فهي مخصصة لحماية العينين من تناثر المواد الكيميائية والغبار ومخاطر الاصطدام.
- توفر واقيات الوجه مستوى أعلى من الحماية مقارنة بالنظارات الواقية لأنها توفر حماية كاملة للوجه. وغالبًا ما تُستخدم هذه النظارات في العمليات عالية الخطورة التي تنطوي على التعامل مع المواد الكيميائية أو العمليات الميكانيكية، مثل التجليخ أو اللحام.

القفازات

توجد قفازات بأنواع مختلفة، لتوفير درجات مختلفة من الحماية:

- تحمي القفازات المقاومة للجروح أيدي العمال من الجروح والثقوب عند استخدام المواد والأدوات الحادة.
- تحمي القفازات المقاومة للمواد الكيميائية أيدي العمال من المواد الكيميائية الخطرة.
- تحمي القفازات المقاومة للحرارة أيدي العمال من المواد الساخنة أو اللهب المكشوف.
- تُستخدم القفازات متعددة الأغراض للحماية من السحجات والإصابات الطفيفة.

واقيات الأذن

- تقلل سدادات الأذن من مستويات الضوضاء وتحمي من تلف السمع.
- تغطي واقيات الأذن بالكامل وتخفض مستوى الضوضاء بدرجة أكبر كثيرًا من سدادات الأذن.

الخوذات الصلبة

- تحمي الخوذات الواقية من الصدمات الرأس من سقوط المواد والارتطامات والمخاطر الكهربائية.
- تحمي الخوذات الواقية المعلقة الرأس عن طريق توفير نظام تعليق يمتص قوى الصدمات.
- يمكن دمج ملحقات مثل واقيات الأذن والكشافات وواقيات الوجه في الخوذات الصلبة لتوفير حماية إضافية.



زوج من القفازات الواقية.



زوج من واقيات الأذن.

المهارات

- المبادرة
- الإنتاجية



خوذة صلبة.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 76 24/06/2025 11:12:22 ص

معدات التنفس

- توفر أقنعة الغبار الحماية من الجسيمات الموجودة في الهواء مثل الغبار والأبخرة.
- يوفر قناع التنفس مستوى أعلى من الحماية لمنع استنشاق الأبخرة والغازات السامة. وتوفر المرشحات القابلة للاستبدال الحماية لمن يرتديها، ويمكن استخدامها مع أقنعة الوجه الكاملة وأنواع نصف القناع.

أغطية الوجه

- توفر الأقنعة الجراحية حماية من المخاطر البيولوجية.
- توفر أقنعة التنفس N95 حمايةً أعلى ضد الجسيمات، وتُستخدم عادةً في وجود الغبار والدخان والمخاطر البيولوجية الأخرى.



◄ قناع تنفس.

وقفة للتفكير	ما أنواع معدات الحماية الشخصية الأساسية لتصنيع أنظمة الدفع في المركبات الكهربائية والهجينة؟
تلميح	فكّر في مصادر الخطر المحددة المرتبطة بالتعامل مع المكونات الكهربائية عالية الجهد والآلات الثقيلة.
توسيع الأفق	كيف يُحسّن الاستخدام السليم لمعدات الحماية الشخصية في تصنيع أنظمة الدفع في المركبات الكهربائية والهجينة من السلامة والإنتاجية في المصنع؟



◄ قناع جراحي/قناع تنفس من نوع N95.

الحماية ضد الكهرباء الساكنة

يُعد تقييم الحماية من الكهرباء الساكنة والتخفيف من آثارها أمرًا بالغ الأهمية في تصنيع أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية والهجينة. وتُعتبر الحماية من التفريغ الكهروستاتيكي (ESD) ضروريةً للعمال، وضرورية أيضًا للمكونات الإلكترونية الحساسة.

آثار الكهرباء الساكنة في عملية إنتاج الإلكترونيات

إخفاق المنتج

يمكن أن يتسبب التفريغ الكهروستاتيكي (ESD) في حدوث أعطال في المكونات الإلكترونية داخل نظام نقل الحركة، مثل الرقائق الدقيقة وأجهزة الاستشعار ووحدات التحكم. فقد تبدأ هذه المكونات في العمل بشكل غير صحيح أو تتوقف عن العمل تمامًا.



◄ قفازات وأدوات مضادة للكهرباء الساكنة تُستخدم في تجميع لوحة الدوائر المطبوعة (PCB).

إخفاق النظام

يمكن أن تؤدي الأنظمة المدمجة التي تتعرض لحوادث تفريغ كهروستاتيكي إلى تعطل نظام نقل الحركة بأكمله، ما يُسبب الإخفاق في بدء التشغيل أو سلوكًا غير متوقع.

إصلاح / إعادة العمل على المنتجات

يتطلب الضرر الذي يلحق بالأجزاء والمكونات نتيجة حادث تفريغ كهروستاتيكي إصلاحها أو استبدالها، ما يؤدي إلى تكاليف إضافية للعمالة والمواد.

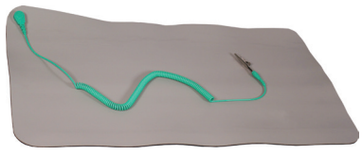
التكاليف المقدرة للأضرار الناجمة عن التفريغ الكهروستاتيكي في التصنيع

تُقدر تكلفة أضرار التفريغ الكهروستاتيكي بمليارات الدولارات على المصنعين بسبب أعطال المكونات والإصلاحات ومطالبات الضمان. توجد تبعات أخرى للتفريغ الكهروستاتيكي، منها التكاليف الخفية المرتبطة بتضرر السمعة وعدم رضا العملاء وزيادة تكاليف الخدمة.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 77 24/06/2025 11:12:25 ص



سوار معصم مضاد للكهرباء الساكنة.



حصيرة مقاومة للكهرباء الساكنة.



كيس بلاستيكي مضاد للكهرباء الساكنة.

الأضرار المحتملة الناتجة عن الكهرباء الساكنة في الإنتاج

يمكن أن تتضرر الرقائق الدقيقة ولوحات الدوائر المطبوعة (PCBs) فورًا بسبب التفريغ الكهروستاتيكي، ما يؤدي إلى تعطلها أو خلل في عملها. ويمكن أيضًا أن تتضرر مكونات مثل المقاومات والمكثفات والمحاثات، ما قد يؤثر في أدائها في أثناء عملية التصنيع. يجب على المهندسين التأكد من التزامهم بالإجراءات الوقائية لمنع أضرار التفريغ الكهروستاتيكي كما هو موضح في الصفحة الآتية.

تصبح المواد والغازات القابلة للاشتعال عرضة للاشتعال في وجود التفريغ الكهروستاتيكي، ما يتسبب في حرائق أو انفجارات. يمكن أن يتسبب التفريغ الكهروستاتيكي (ESD) أيضًا في تعطيل الروبوتات والآلات، ما يؤدي إلى اختلال العمليات وتلف المواد والتجميعات التي تقع تحت سيطرتها. ويمكن أن يُؤدي هذا التلف إلى توقف خط التجميع.

التدابير الوقائية لأضرار الكهرباء الساكنة

يمكن اتخاذ العديد من التدابير الوقائية للمساعدة على تقليل الضرر الناتج عن التفريغ الكهروستاتيكي:

- مناضد/مواقع عمل مضادة للكهرباء الساكنة – مصممة بمواد مضادة للكهرباء الساكنة ونقاط تأريض لتبديد أي شحنة ساكنة بأمان وبعيدًا عن المكونات التي يجري التعامل معها.
- تساعد الملحقات المضادة للكهرباء الساكنة، مثل أساور المعصم المُؤَرّضة الموضحة أدناه والأحذية المتخصصة، على ضمان بقاء العمال في حالة تأريض في أثناء العمل.
- تمنع تركيبات الإضاءة المضادة للكهرباء الساكنة تراكم الكهرباء الساكنة، ما يضمن بيئة آمنة للتعامل مع المكونات.
- تمنع الكراسي المضادة للكهرباء الساكنة المصنوعة من مواد موصلة ومُؤَرَّضة تراكم الشحنات الساكنة، وتحمي بذلك العمال والمكونات.
- يمكن أن توفر الحصائر المقاومة للكهرباء الساكنة، الموضحة هنا، الموجودة في المناطق المزدحمة وبالقرب من محطات العمل مسارًا مُؤَرَّضًا لتفريغ الشحنات الساكنة، ما يحمي الأفراد والمعدات.
- يُستخدم البلاستيك المقاوم للكهرباء الساكنة، الموضح أدناه، لتخزين المكونات ولوحات الدوائر المطبوعة (PCBs) ونقلها لمنع التلف الناتج عن الشحنات الساكنة في نقاط المناولة.

تمرين تقييمي 61.3 D.P7, D.P8, D.M4, D.D3

تعمل مهندس مركبات كهربائية متدرب، وقد نالت مهاراتك في البحث وإعداد التقارير إعجاب فريق التصميم. وبعد تصميم خط التجميع الخاص بك، طلب منك الفريق تحديد أجزاء خطتك التي يُمكن فيها تطبيق عمليات إدارة السلامة وإجراءاتها. لذا، أعِد إنتاج تصميم خط التجميع، وحدد المناطق التي يُمكن إضافة العناصر الآتية إليها:

1 لافتات الصحة والسلامة
2 مصادر الأخطار الشائعة
3 استخدام معدات الحماية الشخصية
4 الحماية ضد الكهرباء الساكنة.

اكتب تقريرًا يُرفق بتصميمك يشرح أهمية النقاط المذكورة أعلاه. أجر تقييمًا للمخاطر لكل عملية في خط التجميع. قيّم فعالية ممارسات العمل الآمن في ما يتعلق بالحد من الحوادث المحتملة.

تحقق من كيفية توفير معدات الحماية الشخصية التي اخترتها للحماية المطلوبة، وكيفية تخزين المعدات المُستخدمة وصيانتها بأمان.

التخطيط

أعِد خطة لتنفيذ التقييم – أعِد قائمة بجميع المهام التي تحتاج إلى تنفيذها ومتى يجب إنجازها.

التنفيذ

تأكد من التطرق إلى لافتات السلامة، ومصادر الأخطار الشائعة، واستخدام معدات الحماية الشخصية، وميزات الحماية من الكهرباء الساكنة في تصنيع أنظمة الدفع في المركبات الكهربائية والهجينة.

المراجعة

اقرأ ما كتبته وتأكد من أنه واضح ودقيق.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 78 24/06/2025 11:12:27 ص

فكِّر في المستقبل



مسيرة عمر في تصنيع ناقل الحركة في المركبات الهجينة

بدأ عمر مسيرته المهنية متدربًا في مجال تصنيع نواقل الحركة للمركبات الهجينة، وهو مجال يشهد تطورات مُستمرة. التحق ببرنامج تدريب تقني عندما كان عمره 18 عامًا، وسرعان ما حصل على فرصة تدريب مهني في شركة تصنيع مركبات عالمية مقرها بالقرب من العاصمة عمّان.

التدريب الأولي والمسؤوليات

في مدة تدريبه المهني، تلقى عمر تدريبًا شاملًا على أساسيات أنظمة نقل الحركة في المركبات الهجينة، بما في ذلك مبادئ التشغيل الأساسية، وعمليات التجميع، وتدابير مراقبة الجودة، واكتسب خبرة عملية في استخدام الأدوات والآلات.

في البداية، تضمنت مسؤولياته مُساعدة المهندسين ذوي الخبرة على خط الإنتاج، وإجراء عمليات معاينة روتينية، وتجميع أجزاء مُختلفة من وحدات نقل الحركة تحت إشراف مُباشر.

التطوير المهني

في أثناء عمله، حصل عمر على مُؤهل المستوى الثالث لتعزيز معرفته في هذا المجال. وشجعه هذا التطور المهني على مُتابعة التعليم والحصول على شهادة في تقنيات المركبات المُتقدمة. واستفاد من معرفة وخبرة زملائه، والتحق بدورات عبر الإنترنت مُتعلقة بأنظمة المركبات الهجينة والكهربائية. وقد أثمر تفانيه، وحصل على شهادات في:

- أنظمة مجموعات نقل الحركة الهجينة المُتقدمة
- مبادئ التصنيع الرشيق
- ضمان الجودة ومراقبة تصنيع المركبات.

لم يمر التزام عمر بعمله دون مكافأة، إذ سرعان ما عُرض عليه منصب بدوام كامل في الشركة، وهو في طريقه للترقي إلى الإدارة العُليا، حيث يأمل أن يُؤثر شغفه بالمجال في نجاح المصنع عمومًا.

XXXX-3 Engineering Unit 61_AR.indd 79 24/06/2025 11:12:29 ص